

قصص المنهج

الفيزياء

الصف الثاني عشر

الفصل الدراسي الأول

لكل درس قصة... تقرؤها فتستمتع، وتنتهي منها وقد فهمت الدرس كله

٢٨ قصة

كيف تقرأ هذا الكتاب؟

📚 قصة لكل درس

كل قصة تشرح درسًا كاملًا من كتابك بطريقة ممتعة، بالترتيب نفسه.

🖍️ الكلمات الملوّنة

الكلمات المظلّلة هي مفردات الدرس المهمة؛ انتبه لها وأنت تقرأ.

💡 المعلومة

المربعات الصغيرة داخل القصة فيها معلومة من الدرس يجب أن تتذكرها.

📖 المفردات

في نهاية كل قصة تجد مفردات الدرس ومعانيها.

🌟 ماذا تعلّمت؟

خلاصة الدرس في نقاط قصيرة؛ اقرأها لتتأكد أنك فهمت كل شيء.

🤔 أسئلة صغيرة

جرّب أن تجيب وحدك، ثم انظر إلى الإجابة تحت السؤال.

فهرس القصص

الوحدة الأولى: مجالات الجاذبية

🌍 **ليلة على جبل شمس** — ٥
الدرس ١-١: تمثيل مجال الجاذبية وقانون نيوتن للجاذبية

⚖️ **ميزان ريم الفضائي** — ٩
الدرس ١-٢: شدة مجال الجاذبية g

🕳️ **البئر الكوني** — ١٢
الدرس ١-٣: الطاقة وجهد الجاذبية

🛰️ **القمر الذي لا يتحرك** — ١٥
الدرس ١-٤: الدوران تحت تأثير الجاذبية

الوحدة الثانية: المجالات الكهربائية وقانون كولوم

⚡ **شعر ريم الواقف** — ١٨
الدرس ٢-١: المجال الكهربائي وتمثيله

🔌 **الشرارة في المختبر** — ٢١
الدرس ٢-٢: شدة المجال الكهربائي والمجال المنتظم

🎯 **الإلكترون والكرة** — ٢٥
الدرس ٢-٣: القوة المؤثرة على شحنة في مجال منتظم

🔮 **مولد فان دي جراف** — ٢٨
الدرس ٢-٤: قانون كولوم والمجالات الشعاعية

⚛️ **تجربة رذرفورد** — ٣١
الدرس ٢-٥: الجهد وطاقة الوضع الكهربائية

الوحدة الثالثة: الدوائر الكهربائية

🐌 **سباق الملزون في السلك** — ٣٥
الدرس ٣-١: التيار الكهربائي والشحنة

🔋 **الشحنات وسلّم المضخة** — ٣٩
الدرس ٣-٢: فرق الجهد والقوة الدافعة الكهربائية

🔥 **سخان جدتي** — ٤٢
الدرس ٣-٣: المقاومة النوعية

🔀 **تقاطع الدوار** — ٤٦
الدرس ٣-٤: قانونا كيرشوف

🚗 **مصابيح السيارة الخافتة** — ٤٩
الدرس ٣-٥: الدوائر العملية: المقاومة الداخلية ومجزئ الجهد ومقياس الجهد

الوحدة الرابعة: المكثفات

📸 **الوميض السريع** — ٥٢
الدرس ٤-١: التعرف على المكثفات والسعة الكهربائية



ملء الخزان العنيد
الدرس ٤-٢: الطاقة المخزنة في مكثف
٥٦



الخزانات المتجاورة
الدرس ٤-٣: توصيل المكثفات على التوازي
٥٩



قطار الشحنات
الدرس ٤-٤: توصيل المكثفات على التوالي ومقارنتها بالمقاومات
٦٢



الخزان الثاني الفارغ
الدرس ٤-٥: شبكات المكثفات وتشارك الشحنة
٦٦



الضوء الذي ينبو
الدرس ٤-٦: شحن المكثفات وتفريغها
٦٩

الوحدة الخامسة: المغناطيسية والحث الكهرومغناطيسي



البوصلة المرتبكة
الدرس ٥-١: توليد المجالات المغناطيسية وتمثيلها
٧٣



القضيب المتدحرج
الدرس ٥-٢: القوة المغناطيسية وقاعدة فليمنج لليد اليسرى
٧٧



الميزان الذي يزن المغناطيسية
الدرس ٥-٣: كثافة الفيض المغناطيسي وقياسها
٨٠



سرّ المروحة
الدرس ٥-٤: القوة على موصل بزاوية والمحرك البسيط
٨٣



مصباح دراجة يزن
الدرس ٥-٥: الحث الكهرومغناطيسي
٨٦



النافذة والمطر
الدرس ٥-٦: الفيض المغناطيسي وقانون فاراداي
٨٩



الطبيعة لا تعطي شيئًا مجانًا
الدرس ٥-٧: قانون لنز
٩٢



رحلة الكهرباء من المحطة إلى البيت
الدرس ٥-٨: تطبيقات الحث: المولدات والمحولات
٩٥

الدرس ١-١ · تمثيل مجال الجاذبية وقانون نيوتن للجاذبية



ليلة على جبل شمس

قصة رصد فلكي الوحدة الأولى: مجالات الجاذبية

👥 يوسف، ريم، الأستاذ حمدان

في ليلة صافية على جبل شمس، نصب الأستاذ حمدان التلسكوب لطلاب نادي الفلك. سقطت تفاحة من يد يوسف وتدحرجت على الصخر، فضحكت ريم: — حتى هنا، في أعلى قمة في عُمان، لم تفلت من الجاذبية!

قال الأستاذ حمدان: — ولن تفلت. فنحن نعيش داخل **مجال الجاذبية** الأرضي.

ما المجال؟

مجال الجاذبية: **منطقة من الفضاء تتأثر فيها كتلة بقوة الجاذبية**.

ولا نراه، لكننا نرسمه بـ**خطوط المجال**: **خطوط تبين اتجاه القوة، وتقاربها يدل على شدة المجال**.

و**الأسهم على خطوط المجال تشير إلى اتجاه قوة الجاذبية على كتلة موضوعة فيه**.

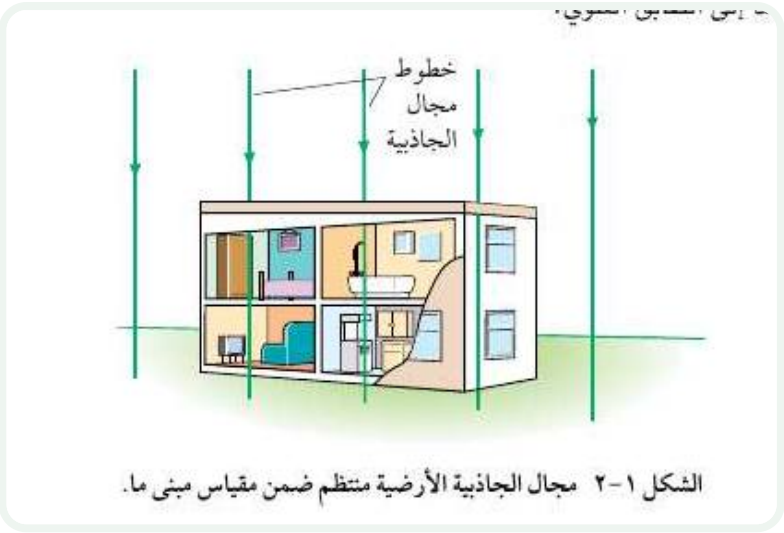
تقارب الخطوط = مجال أقوى، وتباعدها = مجال أضعف.

شعاعي أم منتظم؟

رسم الأستاذ على لوح صغير بضوء المصباح الأحمر دائرة تمثل الأرض، وخطوطًا تتجه نحو مركزها من كل الجهات:

هذا **المجال الشعاعي**: **خطوطه تتباعد كلما ابتعدنا عن المركز**. ومجال الأرض كله شعاعي.

لكن انظروا إلى قطعة صغيرة قرب السطح، بحجم مبنى: الخطوط فيها تبدو **متوازية ومتساوية التباعد**. هذا **المجال المنتظم**. فـ**مجال الأرض شعاعي، لكنه منتظم تقريبًا في نطاق مبنى**.



الشكل ١-٢ مجال الجاذبية الأرضية منتظم ضمن مقياس مبنى ما.

مجال الجاذبية الأرضية منتظم ضمن مقياس مبنى

ونحن **نعامل الأرض ككتلة نقطية مركزة في مركزها عند دراسة جسم خارجها**. و**مركز الكتلة** **النقطة التي يمكن اعتبار كتلة الجسم كلها مركزة فيها**.

❁ ❁ ❁

قانون نيوتن

قال نيوتن: **أي كتلتين نقطيتين تتجاذبان بقوة تتناسب طرديًا مع حاصل ضرب كتلتيهما، وعكسيًا مع مربع المسافة بينهما**:

$$F = G\, m_1\, m_2 / r^2$$

وG **ثابت الجذب الكوني = ٦,٦٧ × ١٠⁻¹¹ نيوتن متر² لكل كيلوغرام²**.

وr **هي المسافة بين مركزي الجسمين**.

القوة تجاذب دائمًا، و**الكتلتان تؤثر كل منهما على الأخرى بقوتين متساويتين متعاكستين** (قانون نيوتن الثالث). فالتفاحة تجذب الأرض بالقوة نفسها!

قالت ريم: — لكن لماذا لا نشعر بالتجاذب بيننا؟

لنحسب. **كتلتان كل منهما ١٠٠ كيلوغرام تفصلهما ١,٠ متر**:

$$F = 6.67\times10^{-11} \times 100 \times 100 / 1^2 = 6.67 \times 10^{-7}\ \text{N}$$

قوة ضئيلة جدًا! الجاذبية لا تظهر إلا مع كتل هائلة مثل الأرض.

التربيع العكسي

إذا ضوعفت المسافة ؟

أجاب يوسف: — **تقل إلى ربع قيمتها، لأن $F \propto 1/r^2$** . وهذا **قانون التربيع العكسي**.

وإذا ضاعفناها ثلاث مرات؟

تقل القوة إلى التسع.

❀ ❀ ❀

فخ الارتفاع

سألت ريم: — قمر صناعي على ارتفاع ٤٠٠ كيلومتر، هل نضع r = ٤٠٠ كيلومتر؟

لا! هذا **خطأ شائع**: **استخدام الارتفاع فوق السطح بدل المسافة من مركز الكوكب**.

> 💡 احسب r دائمًا من المركز إلى المركز: نصف قطر الكوكب + الارتفاع.

فإذا كان نصف قطر الأرض ٦٤٠٠ كيلومتر، فإن $r = 6400 + 400 = 6800$ km .

رفع يوسف التفاحة ونظر إلى القمر في الأفق، وقال: — القانون نفسه يُسقط التفاحة ويمسك القمر في مداره!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

مجال الجاذبية
منطقة من الفضاء تتأثر فيها كتلة بقوة الجاذبية

خطوط المجال
خطوط تبين اتجاه القوة وتقاربها يدل على شدة المجال

مركز الكتلة
النقطة التي يمكن اعتبار كتلة الجسم كلها مركزة فيها

المجال الشعاعي
خطوطه تتباعد كلما ابتعدنا عن المركز

المجال المنتظم
خطوطه متوازية ومتساوية التباعد

ثابت الجذب الكوني G
$٦٫٦٧ \times ١٠^{-11}$ نيوتن متر^2 لكل كيلوغرام^2

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ أسهم خطوط المجال تشير إلى اتجاه القوة، وتقاربها يعني مجالًا أقوى
- ✔ مجال الأرض شعاعي لكنه منتظم تقريبًا ضمن مقياس مبنى
- ✔ نعامل الأرض ككتلة نقطية في مركزها
- ✔ $F = Gm_1m_2/r^2$ و r بين المركزين
- ✔ القوة تجاذب دائمًا وتؤثر الكتلتان بقوتين متساويتين متعاكستين
- ✔ مضاعفة المسافة تقلل القوة إلى الربع (التربيع العكسي)
- ✔ r = نصف قطر الكوكب + الارتفاع

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما معنى تقارب خطوط المجال؟

الإجابة: مجال أقوى

٢. اكتب قانون نيوتن للجاذبية

الإجابة: $F = Gm_1m_2/r^2$

٣. قيمة G؟

الإجابة: $٦٫٦٧ \times ١٠^{-11}$ نيوتن متر^2 لكل كيلوغرام^2

٤. إذا ضاعفنا المسافة ثلاث مرات؟

الإجابة: تقل القوة إلى التسع

٥. من أين تقاس r؟

الإجابة: من مركز الجسم إلى مركز الآخر

الدرس ١-٢ · شدة مجال الجاذبية g

ميزان ريم الفضائي

قصة خيال علمي الوحدة الأولى: مجالات الجاذبية

👥 ريم، يوسف، الأستاذ حمدان

حلمت ريم أنها رائدة فضاء في أول بعثة عُمانية إلى المريخ. وقبل الرحلة أعطاها الأستاذ حمدان ميزانًا عجيبًا لا يقيس الكتلة، بل يقيس شيئًا آخر. قال: — قيسي به في كل مكان تزورينه.

ماذا يقيس الميزان؟

شدة مجال الجاذبية g: **قوة الجاذبية لكل وحدة كتلة عند نقطة**، لجسم صغير موضوع عندها:

$$g = F/m$$

وبتعويض قانون نيوتن $F = GMm/r^2$:

$$\mathbf{g = GM/r^2}$$

و**g كمية متجهة تتجه نحو مركز الكتلة المسببة للمجال**.

ووحدتها **نيوتن لكل كيلوغرام**، وهي **تكافئ متر لكل ثانية²**.

💡 ١ نيوتن لكل كيلوغرام = ١ متر لكل ثانية²؛ لذلك شدة المجال هي نفسها **تسارع السقوط الحر**: **التسارع الذي يكتسبه جسم يسقط حرًّا، ويساوي g**.

❁ ❁ ❁

المحطة الأولى: الأرض

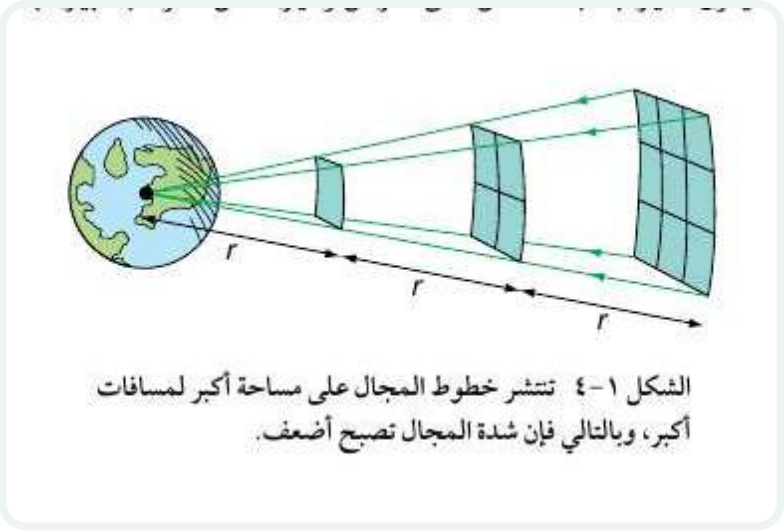
وضعت ريم الميزان في ساحة المدرسة فقرأ: **٩٫٨١ نيوتن لكل كيلوغرام**.

ثم صعدت إلى جبل شمس، فلم يتغير الرقم إلا قليلًا جدًا. سألت: — لماذا؟

قال الأستاذ في الحلم: — لأن **نصف قطر الأرض ٦٤٠٠ كيلومتر، كبير جدًا مقارنة بالارتفاعات اليومية**، **لذلك g ثابتة تقريبًا = ٩٫٨١**. حتى **على قمة إيفرست (٨٫٨٥ كيلومتر) تقل g بنحو ٠٫٣% فقط**.

المحطة الثانية: الفضاء

انطلقت المركبة، ونظرت ريم إلى الخطوط المرسومة على شاشة القيادة:



الشكل ١–٤ تنتشر خطوط المجال على مساحة أكبر لمسافات أكبر، وبالتالي فإن شدة المجال تصبح أضعف.

تنتشر خطوط المجال على مساحة أكبر كلما ابتعدنا فتضعف شدته

كلما ابتعدنا تنتشر خطوط المجال على مساحة أكبر، فتضعف g. فهي **تعتمد على كتلة الكوكب والمسافة من مركزه**.

❁ ❁ ❁

تجربة يوسف

في الحلم نفسه، ظهر يوسف على شاشة الاتصال من الأرض، وأسقط كرة حديد وكرة مطاط من الارتفاع نفسه، فوصلتا معًا.

قال: — كنت أظن أن الكرة الثقيلة ستسقط أسرع، وأن g تتضاعف إذا تضاعفت كتلة الجسم!

ردت ريم من الفضاء: — هذا **خطأ شائع**. $g = GM/r^2$ **لا تعتمد على كتلة الجسم الساقط**، بل على كتلة الكوكب M. لذلك **يتساوى تسارع الجسمين**.

وزن الأرض بالقلم

آخر مهمة: احسبي **كتلة الأرض**!

أخرجت ريم دفترها: $g = 9.81$ ، و$r = 6.4 \times 10^6\ m$:

$$M = g\,r^2 / G = 9.81 \times (6.4\times10^6)^2 / 6.67\times10^{-11}$$

$$M \approx 6.0 \times 10^{24}\ kg$$

قالت: — وزنت الأرض كلها دون أن ألمسها!

وبالطريقة نفسها نحسب **كثافة** الكوكب: **الكثافة = الكتلة ÷ الحجم**، والحجم $(4/3)\pi r^3$.

استيقظت ريم على صوت المنبه، ونظرت إلى قلم سقط من مكتبها. ابتسمت وهمست: — تسعة فاصلة واحد وثمانون، على الأرض على الأقل!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

شدة مجال الجاذبية
قوة الجاذبية لكل وحدة كتلة عند نقطة

نيوتن لكل كيلوغرام
وحدة g وتكافئ متر لكل ثانية^2

تسارع السقوط الحر
التسارع الذي يكتسبه جسم يسقط حرًّا ويساوي g

الكثافة
الكتلة ÷ الحجم

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ $g = F/m$، وبالتعويض $g = GM/r^2$
- ✔ g متجهة نحو مركز الكتلة المسببة للمجال
- ✔ ١ نيوتن لكل كيلوغرام = ١ متر لكل ثانية^2، فشدة المجال هي تسارع السقوط الحر
- ✔ g قرب السطح ثابتة تقريبًا ٩٫٨١ لأن نصف قطر الأرض كبير، وتقل ٠٫٣% فقط على إيفرست
- ✔ g لا تعتمد على كتلة الجسم الساقط
- ✔ كتلة الأرض $M = gr^2/G \approx ٦٫٠ \times ١٠^{24}$ كيلوغرام

🤔 أسئلة صغيرة

١. عرّف g

الإجابة: قوة الجاذبية لكل وحدة كتلة

٢. معادلة g؟

الإجابة: GM/r^2

٣. قيمة g عند سطح الأرض؟

الإجابة: ٩٫٨١ نيوتن لكل كيلوغرام

٤. على ماذا تعتمد g؟

الإجابة: كتلة الكوكب والمسافة من مركزه

٥. لماذا يسقط جسمان مختلفا الكتلة بالتسارع نفسه؟

الإجابة: لأن g لا تعتمد على كتلة الجسم الساقط



البئر الكوني

حكاية رمزية الوحدة الأولى: مجالات الجاذبية

👥 النيزك «صخر»، يوسف، الأستاذ حمدان

كنت صخرة هائمة في الفضاء البعيد، اسمي «صخر»، كتلتي ٢٠٠ كيلوغرام. أسبح بعيدًا جدًا عن أي كوكب، حيث لا جاذبية تقريبًا. هناك، في **اللانهاية**، كان **جهد الجاذبية** عندي **صفرًا**.

ماالجهد؟

كان يوسف يقرأ عني في كتاب الأستاذ حمدان:

جهد الجاذبية ϕ: الشغل المبذول لكل وحدة كتلة لنقل كتلة من اللانهاية إلى النقطة:

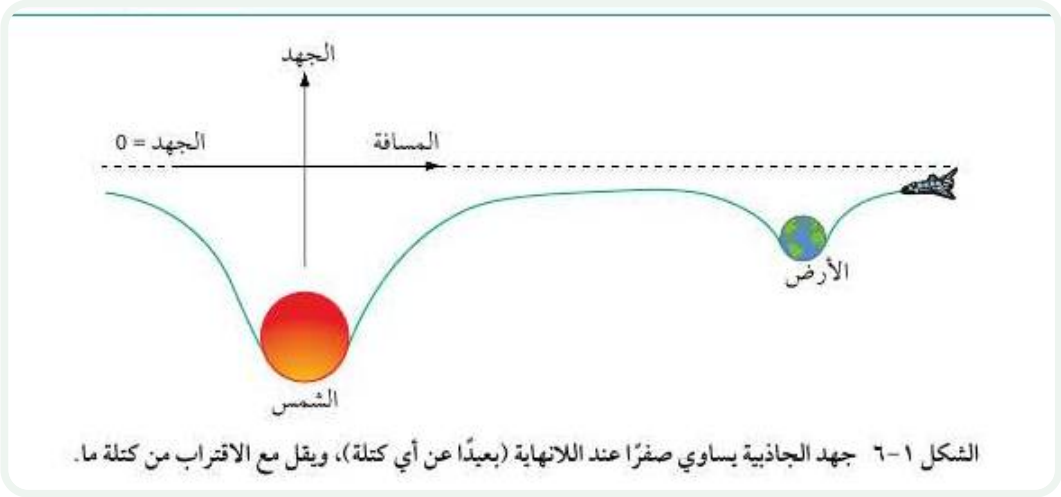
$$\phi = -GM/r$$

ووحدته **جول لكل كيلوغرام**.

الجهد صفر عند اللانهاية وأقل من صفر في كل مكان آخر.

سأل يوسف: — ولماذا الإشارة سالبة؟

لأن الجاذبية قوة تجاذب: نبذل شغلًا سالبًا عند تقريب الكتلة؛ فالجاذبية هي التي تسحبها، لا نحن. لذلك **كلما اقتربنا من الكتلة قل الجهد (يصبح أكثر سالبية)**.



الشكل ١-٦ جهد الجاذبية يساوي صفرًا عند اللانهاية (بعيدًا عن أي كتلة)، ويقل مع الاقتراب من كتلة ما.

جهد الجاذبية يساوي صفرًا عند اللانهاية ويقل بالاقتراب من الكتلة

البئر

تخيّل الكوكب في قاع **بئر الجهد**: **تمثيل لانخفاض الجهد بالاقتراب من الكتلة**. كلما اقترب الجسم سقط أعمق في البئر.

ونسيان الإشارة السالبة في $\phi = -GM/r$ **خطأ شائع**.

> 💡 الجهد كمية قياسية؛ أما شدة المجال فكمية متجهة.

❁ ❁ ❁

السقوط

في يوم ما، مرّ بي كوكب صغير، **كتلته ٤٫٩×١٠²³ كيلوغرام ونصف قطره ٣٫٤×١٠⁶ متر**. شعرت بجذبه، وبدأت أنزلق في بئره. كلما اقتربت، نقصت **طاقة الوضع الجاذبية** عندي وزادت سرعتي.

طاقة الوضع الجاذبية: **$mg\Delta h$ قرب السطح، أو $-GMm/r$ بشكل عام**:

$$E_p = m\phi = -GMm/r$$

و**المعادلة $mg\Delta h$ تصلح فقط قرب سطح الأرض حيث g ثابتة**. أما أنا فقادم من بعيد جدًا، فلا تصلح لي.

ما سرعتي عند السطح؟

حسب يوسف: كل طاقة الوضع المفقودة تحولت إلى طاقة حركة:

$$\tfrac{1}{2}mv^2 = GMm/r \quad \Rightarrow \quad v = \sqrt{(2GM/r)}$$

$$v = \sqrt{(2 \times 6.67\times10^{-11} \times 4.9\times10^{23} / 3.4\times10^{6})} \approx 4400 \text{ m/s}$$

قال يوسف: — أربعة آلاف وأربعمئة متر في الثانية! ولاحظ أن كتلتك يا صخر حُذفت من المعادلة.

❁ ❁ ❁

بين نقطتين

وقبل أن أرتطم، علّم الأستاذ يوسف أن يحسب **فرق الجهد $\Delta\phi$** : **التغير في الجهد بين نقطتين**:

$$\Delta\phi = GM(1/r_1 - 1/r_2)$$

و**التغير في طاقة الوضع $\Delta E_p = m \times \Delta\phi$** .

ارتطمت بسطح الكوكب، وصنعت فوهة صغيرة. ومن يومها صرت أحكي للصخور الهائمة: — احذروا الآبار الكونية؛ الجهد في قاعها سالب جدًا!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

جهد الجاذبية
الشغل المبذول لكل وحدة كتلة لنقل كتلة من اللانهاية إلى النقطة

جول لكل كيلوغرام
وحدة جهد الجاذبية

طاقة الوضع الجاذبية
$-GMm/r$ بشكل عام أو $mg\Delta h$ قرب السطح

بئر الجهد
تمثيل لانخفاض الجهد بالاقتراب من الكتلة

فرق الجهد $\Delta\phi$
التغير في الجهد بين نقطتين

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ $\phi = -GM/r$، وهو صفر عند اللانهاية وسالب في كل مكان آخر
- ✔ الإشارة سالبة لأن الجاذبية تجاذب، والجهد يقل بالاقتراب من الكتلة
- ✔ الجهد كمية قياسية، وشدة المجال متجهة
- ✔ $Ep = m\phi = -GMm/r$، و $mg\Delta h$ تصلح قرب السطح فقط
- ✔ $\Delta\phi = GM(1/r_1 - 1/r_2)$ و $\Delta Ep = m \times \Delta\phi$
- ✔ صخرة من بعيد جدًا تصل بسرعة $v = \sqrt{(2GM/r)} \approx ٤٤٠٠$ متر في الثانية

🤔 أسئلة صغيرة

١. قيمة جهد الجاذبية عند اللانهاية؟

الإجابة: صفر

٢. لماذا جهد الجاذبية سالب؟

الإجابة: لأن الجاذبية قوة تجاذب

٣. معادلة طاقة الوضع العامة؟

الإجابة: $Ep = -GMm/r$

٤. وحدة الجهد؟

الإجابة: جول لكل كيلوغرام

٥. متى تصلح المعادلة $mg\Delta h$؟

الإجابة: قرب سطح الأرض فقط حيث g ثابتة

الدرس ١-٤ · الدوران تحت تأثير الجاذبية

القمر الذي لا يتحرك

قصة زيارة محطة أقمار — الوحدة الأولى: مجالات الجاذبية

👥 يوسف، ريم، المهندسة نوال

زار طلاب نادي الفلك محطة الاتصالات الأرضية، حيث استقبلتهم المهندسة نوال أمام صحون استقبال ضخمة لا تتحرك. سأل يوسف: — كيف يبقى الصحن ثابتًا والقمر الصناعي يدور حول الأرض؟

ابتسمت المهندسة: — لأن القمر يبدو لنا ثابتًا! سأحكي لكم.

من يمسك القمر؟

الجسم الذي يدور في دائرة يحتاج **قوة مركزية**: **قوة تجعل الجسم يتحرك في مسار دائري**. وللقمر الصناعي **مصدرها قوة الجاذبية**:

$$GMm/r^2 = mv^2/r$$

$$\mathbf{v^2 = GM/r}$$

وهذه **السرعة المدارية**: **السرعة المناسبة للبقاء في مدار معين**.

لاحظوا: m حُذفت! **السرعة لا تعتمد على كتلة القمر الصناعي**. لذلك **رائد الفضاء والمركبة يتحركان بالسرعة نفسها (نحو ٨ كيلومترات في الثانية)** في المدار المنخفض.

هل رواد الفضاء بلا جاذبية؟

قالت ريم: — رأيت روادًا يطفون في المحطة الدولية. أليس لأنه لا جاذبية هناك؟

هذا **خطأ شائع**. الجاذبية هناك قوية تقريبًا كما على الأرض. **هم في سقوط حر مستمر**؛ يسقطون حول الأرض دون أن يصطدموا بها.

❁ ❁ ❁

الزمن الدوري

الزمن الدوري المداري: **الزمن اللازم لإكمال دورة كاملة**. ومن $v = 2\pi r/T$:

$$\mathbf{T^2 = (4\pi^2/GM)\, r^3}$$

أي **مربع الزمن الدوري يتناسب طرديًا مع مكعب نصف القطر**، وهذا **قانون كبلر الثالث**.

تمرين: قمرنا الطبيعي

احسبوا السرعة المدارية للقمر حول الأرض ($r = 3.84\times10^8$ m):

$$v = \sqrt{(GM/r)} = \sqrt{(6.67\times10^{-11} \times 6.0\times10^{24} / 3.84\times10^8)} \approx 1.0 \times 10^3 \text{ m/s}$$

قال يوسف: — كيلومتر في الثانية فقط، أبطأ بكثير من المحطة الدولية، لأنه أبعد.

❁ ❁ ❁

القمر «الثابت»

أشارت المهندسة إلى الصحن: — هذا موجه نحو **قمر ثابت بالنسبة للأرض**. و**المدار الثابت بالنسبة إلى الأرض** **مدار يبقى فيه القمر فوق نقطة ثابتة من خط الاستواء**. خصائصه:

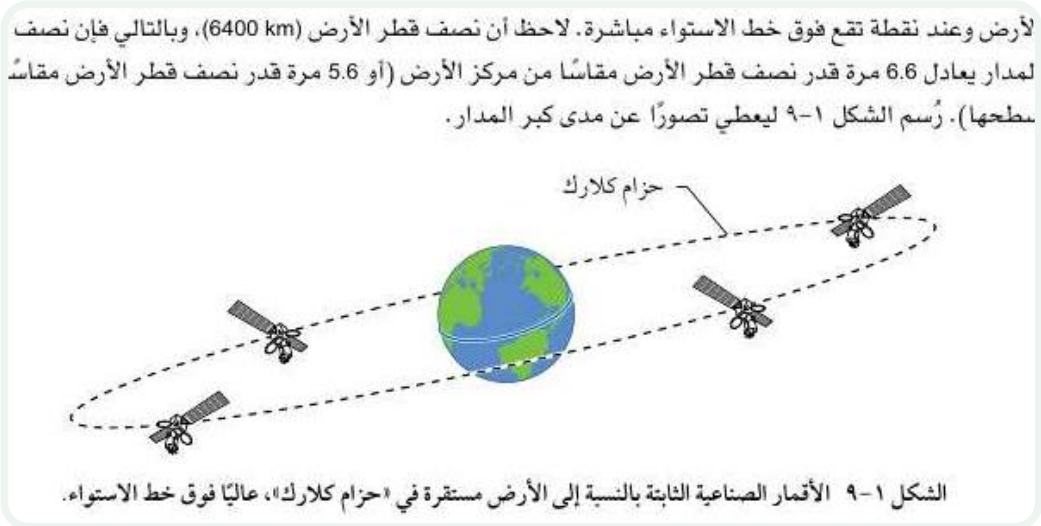
زمنه الدوري ٢٤ ساعة، مثل دوران الأرض.

يدور فوق خط الاستواء من الغرب إلى الشرق.

نصف قطر مداره ٤٢٣٠٠ كيلومتر (نحو ٦٫٦ مرة نصف قطر الأرض).

يستخدم في الاتصالات والبث التلفزيوني.

وتسمى منطقة هذه الأقمار **حزام كلارك**: **منطقة الأقمار الثابتة فوق خط الاستواء**.



الأقمار الصناعية الثابتة مستقرة في حزام كلارك فوق خط الاستواء

💡 حوّل الزمن إلى ثوانٍ: ٢٤ ساعة = ٨٦٤٠٠ ثانية.

سألت ريم: — وهل يختلف نصف القطر إذا كان القمر أثقل؟

لا. **لأن كتلة القمر m تُحذف من طرفي معادلة القوة المركزية**، فكل الأقمار الثابتة على البعد نفسه.

وليست كل المدارات دوائر؛ بعضها **المدار الإهليلجي**: **مدار بيضاوي الشكل**، مثل مدارات الكواكب حول الشمس.

غادر الطلاب المحطة، ونظر يوسف إلى السماء: في مكان ما هناك، على بعد ٤٢٣٠٠ كيلومتر، قمر يدور معنا بالضبط، فيبدو ساكنًا.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

القوة المركزية
قوة تجعل الجسم يتحرك في مسار دائري

السرعة المدارية
السرعة المناسبة للبقاء في مدار معين

الزمن الدوري المداري
الزمن اللازم لإكمال دورة كاملة

المدار الثابت بالنسبة إلى الأرض
مدار يبقى فيه القمر فوق نقطة ثابتة من خط الاستواء

حزام كلارك
منطقة الأقمار الثابتة فوق خط الاستواء

المدار الإهليلجي
مدار بيضاوي الشكل

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الجاذبية توفر القوة المركزية: $GMm/r^2 = mv^2/r$، إذن $v^2 = GM/r$
- ✔ السرعة المدارية لا تعتمد على كتلة القمر، ونحو ٨ كيلومترات في الثانية قرب الأرض
- ✔ رواد الفضاء في سقوط حر مستمر لا في انعدام جاذبية
- ✔ قانون كبلر الثالث، $T^2 = (4\pi^2/GM)\, r^3$
- ✔ سرعة القمر حول الأرض نحو $١٫٠ \times ١٠^3$ متر في الثانية
- ✔ القمر الثابت: ٢٤ ساعة، فوق خط الاستواء من الغرب إلى الشرق، ٤٢٣٠٠ كيلومتر، للاتصالات

🤔 أسئلة صغيرة

١. معادلة السرعة المدارية؟

الإجابة: $v^2 = GM/r$

٢. الزمن الدوري للقمر الثابت؟

الإجابة: ٢٤ ساعة

٣. أين يقع مدار القمر الثابت؟

الإجابة: فوق خط الاستواء

٤. ما مصدر القوة المركزية للقمر الصناعي؟

الإجابة: قوة الجاذبية

٥. لماذا يطفو رواد الفضاء؟

الإجابة: لأنهم في سقوط حر مستمر

الدرس ٢-١ · المجال الكهربائي وتمثيله

شعر ريم الواقف

قصة منزلية الوحدة الثانية: المجالات الكهربائية وقانون كولوم

👥 ريم، أخوها الصغير مازن، الأستاذ حمدان

في يوم جاف من أيام الشتاء، خلعت ريم كنزتها الصوفية، فسمعت طقطقة خفيفة، ورأت شعر أخيها مازن يقف حين قرّبت منه البالون الذي فركته بالكنزة. ضحك مازن: — صرت قنفذًا!

وفي الحصة التالية روت القصة للأستاذ حمدان.

الشحنات

قال الأستاذ: — هذه **الكهرباء الساكنة**. ولها **نوعان من الشحنة: موجبة وسالبة**.

الشحنات المتشابهة تتنافر، والمختلفة تتجاذب.

و**المادة تحتوي إلكترونات (سالبة)، وبروتونات (موجبة)، ونيوترونات (متعادلة)**. حين فركتِ البالون انتقلت إلكترونات، فصار مشحونًا.

و**الشحنة الكهربائية** **خاصية للجسم تجعله يتأثر بقوة في مجال كهربائي**.

ولها **تطبيقات: آلات تصوير الوثائق، ورش المحاصيل، والطلاء**؛ فقطرات المبيد المشحونة تلتصق بالأوراق من كل الجهات.

المجال حول الشحنة

حول كل جسم مشحون يوجد **المجال الكهربائي**: **منطقة يتأثر فيها جسم مشحون بقوة كهربائية**.

وهو نوع من **مجال القوة**: **منطقة يتأثر فيها جسم بقوة (جاذبية أو كهربائية أو مغناطيسية)**.

ونرسمه بـ**خطوط المجال**: **خطوط تمثل اتجاه القوة على شحنة موجبة، وشدة المجال**.

❁ ❁ ❁

قواعد الرسم

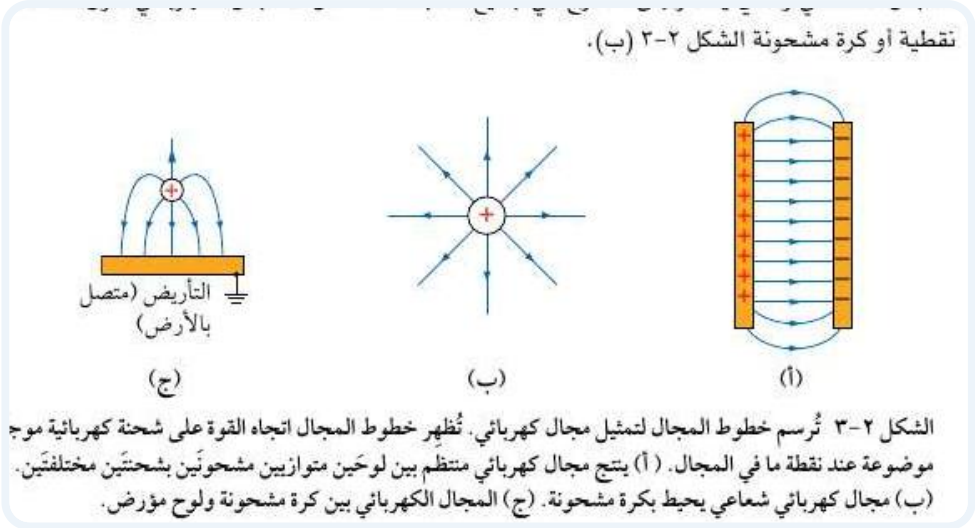
رسم الأستاذ على السبورة:

الخطوط تخرج من الشحنة الموجبة وتتجه إلى السالبة.

المجال حول شحنة نقطية شعاعي؛ خطوط مستقيمة تنطلق من المركز.

المجال بين لوحين متوازيين مشحونين منتظم: خطوط متوازية متساوية التباعد.

تقارب الخطوط يدل على مجال أقوى.



خطوط المجال الكهربائي: منتظم بين لوحين، شعاعي حول شحنة نقطية

💡 اتجاه خط المجال هو اتجاه القوة على شحنة **موجبة** صغيرة.

رسمت ريم شحنتين وخطوطًا بينهما تتقاطع في المنتصف. صحح الأستاذ: — هذا **خطأ شائع**: **خطوط المجال لا تتقاطع أبدًا**. لو تقاطعت لكان للقوة اتجاهان عند نقطة واحدة، وهذا مستحيل.

الأرض الآمنة

ولماذا يضع المهندسون سلكًا يصل الخزانات بالأرض؟

هذا **التأريض**: **توصيل الجسم بالأرض ليصبح جهده صفرًا**، فتتسرب الشحنات الزائدة بأمان.

❁ ❁ ❁

أبناء عم

سأل الأستاذ: — **ما أوجه التشابه بين المجال الكهربائي ومجال الجاذبية؟**

أجابت ريم: — **كلاهما مجال قوة يمثل بخطوط، وتخضع شدته لقانون التربيع العكسي للنقطة؛ لكن الجاذبية تجاذب فقط، بينما الكهربائية تجاذب أو تنافر.**

في البيت، أعادت ريم التجربة لمازن بالبالون، ورسمت له خطوطًا تخرج من البالون. قال مازن: — إذن شعري يمشي على هذه الخطوط!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الشحنة الكهربائية
خاصية للجسم تجعله يتأثر بقوة في مجال كهربائي

المجال الكهربائي
منطقة يتأثر فيها جسم مشحون بقوة كهربائية

خطوط المجال
خطوط تمثل اتجاه القوة على شحنة موجبة وشدة المجال

مجال القوة
منطقة يتأثر فيها جسم بقوة (جاذبية أو كهربائية أو مغناطيسية)

التأريض
توصيل الجسم بالأرض ليصبح جهده صفرًا

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ للشحنة نوعان: المتشابهة تتنافر والمختلفة تتجاذب
- ✔ المادة فيها إلكترونات سالبة وبروتونات موجبة ونيوترونات متعادلة
- ✔ تطبيقات: آلات التصوير ورش المحاصيل والطلاء
- ✔ الخطوط تخرج من الموجبة إلى السالبة وتبين اتجاه القوة على شحنة موجبة
- ✔ بين لوحين متوازيين مجال منتظم، وحول شحنة نقطية مجال شعاعي
- ✔ خطوط المجال لا تتقاطع أبدًا
- ✔ الجاذبية تجاذب فقط، والكهربائية تجاذب أو تنافر

🤔 أسئلة صغيرة

١. من أين تخرج خطوط المجال؟

الإجابة: من الشحنة الموجبة

٢. شكل المجال بين لوحين متوازيين؟

الإجابة: منتظم

٣. شكل المجال حول شحنة نقطية؟

الإجابة: شعاعي

٤. هل تتقاطع خطوط المجال؟

الإجابة: لا

٥. ما التأريض؟

الإجابة: توصيل الجسم بالأرض ليصبح جهده صفرًا



الدرس ٢-٢ · شدة المجال الكهربائي والمجال المنتظم

الشرارة في المختبر

قصة تجربة الوحدة الثانية: المجالات الكهربائية وقانون كولوم

👥 يوسف، الفني بدر، الأستاذ حمدان

في مختبر الفيزياء، وصل الفني بدر لوحين معدنيين متوازيين بمصدر جهد عالٍ، وقال ليوسف: — لا تقترب أكثر. وراقب.

رفع بدر الجهد شيئًا فشيئًا، ثم فجأة قفزت شرارة زرقاء بين اللوحين! قال: — هذا **الانهيار الكهربائي**: **تحوّل الهواء العازل إلى موصل في مجال شديد (شرارة)**.

سأل يوسف: — وكيف نعرف متى يصبح المجال «شديدًا»؟

القياس بالشحنة الاختبارية

قال الأستاذ حمدان: — نقيس **شدة المجال الكهربائي E**: **القوة لكل وحدة شحنة موجبة عند نقطة**:

$$E = F/Q$$

ونستخدم **شحنة اختبارية**: **شحنة موجبة صغيرة لا تشوّه المجال**.

و**E كمية متجهة باتجاه القوة على الشحنة الموجبة**، و**وحدتها نيوتن لكل كولوم**.

بين اللوحين

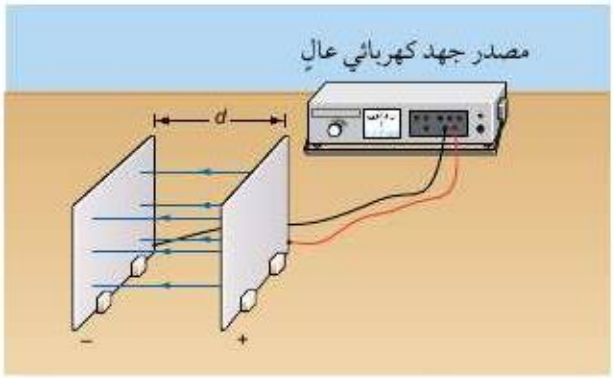
المجال بين لوحين متوازيين متصلين بمصدر جهد عالٍ منتظم، وشدته:

$$E = \Delta V/\Delta d$$

يزيد E بزيادة فرق الجهد، ويقل بزيادة المسافة.

ووحدته هنا **فولت لكل متر**، و**١ فولت لكل متر = ١ نيوتن لكل كولوم**.

و**شدة المجال متساوية عند جميع النقاط بين اللوحين**.



الشكل ٢–٨ ينشأ مجال كهربائي منتظم بين اللوحَين المشحونَين المتوازيَين والمتصلَين بمصدر جهد كهربائي عالٍ.

ينشأ مجال كهربائي منتظم بين لوحين مشحونين متصلين بمصدر جهد عالٍ

لماذا الوحدتان متكافئتان؟

كتب الأستاذ: الفولت = جول لكل كولوم، والجول = نيوتن × متر. إذن:

$$V/m = (J/C)/m = (N\cdot m/C)/m = N/C$$

ابتسم يوسف: — المتر يختصر مع المتر!

❁ ❁ ❁

المسألة الأولى

لوحان متوازيان المسافة بينهما ٢٫٠ سنتيمتر وفرق الجهد ٥٫٠ كيلوفولت. احسب E.

كتب يوسف أولًا التحويل: ٢٫٠ سم = ٢٫٠×١٠⁻² متر، و٥٫٠ كيلوفولت = ٥٫٠×١٠³ فولت.

$$E = 5.0\times10^{3} / 2.0\times10^{-2} = 2.5 \times 10^{5}\ V/m$$

> 💡 حوّل المسافة إلى متر والجهد إلى فولت قبل التعويض.

قال الأستاذ: — **نسيان تحويل السنتيمتر إلى متر خطأ شائع** يجعل الجواب أصغر مئة مرة.

المسألة الثانية

احسب القوة على جسيم شحنته ٨٫٠×١٠⁻¹⁹ كولوم في المجال السابق:

$$F = EQ = 2.5\times10^{5} \times 8.0\times10^{-19} = 2.0 \times 10^{-13}\ N$$

سؤال سريع

ماذا يحدث لـ E إذا ضوعفت المسافة بين اللوحين مع بقاء الجهد؟

تقل إلى النصف.

❁ ❁ ❁

أطفأ بدر الجهاز وقال: — الشرارة حدثت حين تجاوزت E قيمة يتحملها الهواء، نحو ثلاثة ملايين فولت لكل متر. وهكذا يحدث البرق في سماء صلالة في الخريف، لكن بمقاييس هائلة.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

شدة المجال الكهربائي
القوة لكل وحدة شحنة موجبة عند نقطة

شحنة اختبارية
شحنة موجبة صغيرة لا تشوّه المجال

نيوتن لكل كولوم
وحدة شدة المجال

فولت لكل متر
وحدة مكافئة لشدة المجال

الانهيار الكهربائي
تحوّل الهواء العازل إلى موصل في مجال شديد (شرارة)

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ $E = F/Q$، وهي متجهة باتجاه القوة على الشحنة الموجبة
- ✔ بين لوحين متوازيين: $E = \Delta V/\Delta d$، والمجال منتظم ومتساوٍ في كل النقاط
- ✔ E تزيد بزيادة الجهد وتقل بزيادة المسافة
- ✔ ١ فولت لكل متر = ١ نيوتن لكل كولوم
- ✔ لوحان ٢٫٠ سم و ٥٫٠ كيلوفولت: $E = ٢٫٥ \times ١٠^{٥}$ فولت لكل متر
- ✔ القوة $F = EQ = ٢٫٠ \times ١٠^{-13}$ نيوتن لشحنة $٨٫٠ \times ١٠^{-19}$ كولوم
- ✔ حوّل السنتيمتر إلى متر قبل التعويض

🤔 أسئلة صغيرة

١. معادلة شدة المجال؟

الإجابة: $E = F/Q$

٢. معادلة المجال المنتظم؟

الإجابة: $E = \Delta V/\Delta d$

٣. وحدتا E؟

الإجابة: نيوتن لكل كولوم أو فولت لكل متر

٤. ماذا يحدث لـ E إذا ضوعفت المسافة بين اللوحين؟

الإجابة: تقل إلى النصف

٥. ما الانهيار الكهربائي؟

الإجابة: تحول الهواء العازل إلى موصل في مجال شديد

الدرس ٢-٣ · القوة المؤثرة على شحنة في مجال منتظم

الإلكترون والكرة

قصة مقارنة الوحدة الثانية: المجالات الكهربائية وقانون كولوم

👥 يوسف، ريم، الأستاذ حمدان

في ملعب المدرسة، ركل يوسف كرة أفقيًا من فوق مدرجات عالية، فرسمت منحنى جميلًا قبل أن تسقط. قال الأستاذ حمدان: — احفظوا هذا المنحنى. ستجدونه غدًا داخل أنبوب زجاجي، لكن بطله إلكترون.

القوة على الشحنة

في المختبر، قال الأستاذ:

الشحنة في مجال كهربائي تتأثر بقوة:

$$F = QE$$

وفي **المجال المنتظم** بين لوحين: $F = QV/d$، وللإلكترون: $F = eV/d$.

القوة على الشحنة الموجبة باتجاه المجال، وعلى السالبة عكسه.

و**القوة ثابتة عند جميع النقاط بين اللوحين**، تمامًا كما أن الجاذبية ثابتة قرب الأرض.

و**شحنة الإلكترون $e = -1.6 \times 10^{-19}$ C**، و**كتلته ٩٫١١ × ١٠⁻³¹ كيلوغرام**.

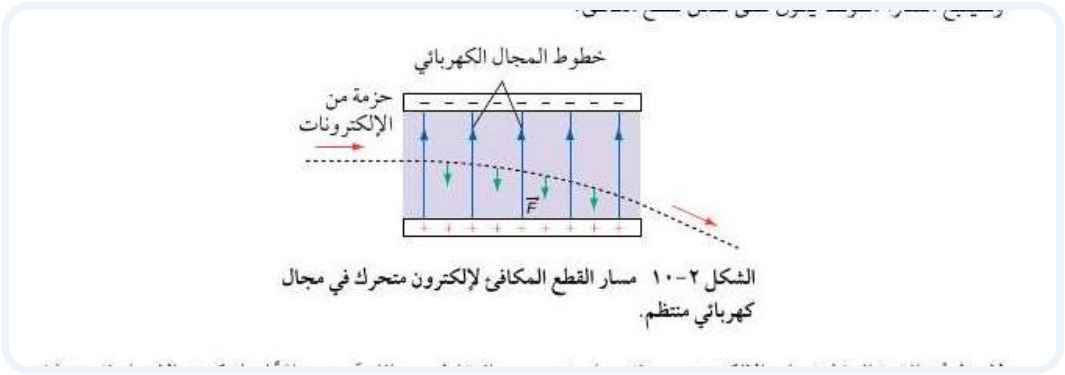
❁ ❁ ❁

داخل الأنبوب

شغّل الأستاذ أنبوبًا مفرغًا، فانطلقت حزمة إلكترونات أفقيًا بين لوحين: العلوي موجب والسفلي سالب. فانحنت الحزمة نحو الأعلى!

قالت ريم: — كنت أتوقع أن تنحرف نحو اللوح السالب!

هذا **خطأ شائع**: **الإلكترون سالب، فيُسحب نحو اللوح الموجب**.



الشكل ٢-١٠ مسار القطع المكافئ لإلكترون متحرك في مجال كهربائي منتظم.

مسار القطع المكافئ لإلكترون متحرك في مجال كهربائي منتظم

مثل كرة يوسف

انظروا إلى شكل المسار:

السرعة الأفقية ثابتة لعدم وجود قوة أفقية.

السرعة الرأسية تزداد بتسارع ثابت.

النتيجة مسار قطع مكافئ. و**مسار القطع المكافئ مسار منحنٍ يسلكه جسم بسرعة أفقية ثابتة وتسارع رأسي ثابت.**

قال يوسف: — مثل كرتي تمامًا! لكن الكرة سقطت للأسفل بالجاذبية، والإلكترون «سقط» للأعلى نحو الموجب.

> 💡 عامل الحركة الأفقية والرأسية بشكل منفصل كما في المقذوفات.

سألت ريم: — وألا تسحب الجاذبية الإلكترون للأسفل أيضًا؟

نعم، لكن **تأثير الجاذبية على الإلكترون مهمل لصغر كتلته** مقارنة بالقوة الكهربائية الهائلة.

❁ ❁ ❁

كم تسارعه؟

احسبوا تسارع إلكترون في مجال شدته ٥٫٠×١٠⁴ فولت لكل متر:

$$a = F/m = eE/m = 1.6\times10^{-19} \times 5.0\times10^{4} / 9.11\times10^{-31}$$

$$a \approx 8.8 \times 10^{15}\ m/s^2$$

فتح يوسف عينيه: — هذا أكبر من g بمليون مليار مرة تقريبًا! لا عجب أننا نهمل الجاذبية.

الخلاصة على السبورة

كتب الأستاذ:

كرة في مجال جاذبية: $F = mg$ ثابتة ← قطع مكافئ.

إلكترون في مجال كهربائي منتظم: $F = eE$ ثابتة ← قطع مكافئ.

الفيزياء نفسها، والبطل مختلف.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

F
القوة على شحنة في مجال = QE

مسار القطع المكافئ
مسار منحنٍ يسلكه جسم بسرعة أفقية ثابتة وتسارع رأسي ثابت

شحنة الإلكترون e
$١{,}٦ \times ١٠^{-19}$ كولوم

كتلة الإلكترون
$٩{,}١١ \times ١٠^{-31}$ كيلوغرام

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ $F = QE$، وفي المجال المنتظم $F = QV/d$، وللإلكترون $F = eV/d$
- ✔ القوة على الموجبة باتجاه المجال وعلى السالبة عكسه، وهي ثابتة بين اللوحين
- ✔ الإلكترون ينحرف نحو اللوح الموجب
- ✔ السرعة الأفقية ثابتة والرأسية تزداد بتسارع ثابت، فالمسار قطع مكافئ
- ✔ نعالج الحركتين منفصلتين كالمقذوفات
- ✔ الجاذبية على الإلكترون مهملة لصغر كتلته
- ✔ تسارع إلكترون في مجال $٥{,}٠ \times ١٠^{4}$ فولت لكل متر $\approx ٨{,}٨ \times ١٠^{15}$ متر لكل ثانية^{2}

🤔 أسئلة صغيرة

١. معادلة القوة على شحنة؟

الإجابة: $F = QE$

٢. نحو أي لوح ينحرف الإلكترون؟

الإجابة: اللوح الموجب

٣. شكل مسار الإلكترون؟

الإجابة: قطع مكافئ

٤. لماذا تُهمل الجاذبية؟

الإجابة: لأن كتلة الإلكترون صغيرة جدًا

٥. لماذا تبقى السرعة الأفقية ثابتة؟

الإجابة: لعدم وجود قوة أفقية



مولد فان دي جراف

قصة معرض علمي — الوحدة الثانية: المجالات الكهربائية وقانون كولوم

👥 ريم، يوسف، الأستاذ حمدان

في المعرض العلمي، وقف الزوار مدهوشين حول كرة معدنية لامعة فوق عمود: **مولد فان دي جراف**. وضعت ريم يدها على الكرة، فانتشر شعرها في كل اتجاه! وشرح يوسف للزوار ما يحدث.

قانون كولوم

الكرة مشحونة. وأي شحنتين تؤثران على بعضهما وفق **قانون كولوم**: **قانون القوة بين شحنتين نقطيتين**: **أي شحنتين نقطيتين تؤثر إحداهما على الأخرى بقوة تتناسب طرديًا مع حاصل ضرب الشحنتين، وعكسيًا مع مربع المسافة بينهما**:

$$F = Q_1 Q_2 / 4\pi\varepsilon_0 r^2$$

وε_0 **السماحية الكهربائية للفراغ = ٨٫٨٥ × ١٠⁻¹² فاراد لكل متر**.

ونختصر: $k = 1/4\pi\varepsilon_0 \approx 9.0 \times 10^9\ \text{N m}^2\ \text{C}^{-2}$.

و**الشحنة النقطية** شحنة صغيرة جدًا يمكن إهمال أبعادها.

و**للكرة المشحونة نقيس r من مركزها**.

إشارة القوة

القوة موجبة = تنافر، و**سالبة = تجاذب**. فبين **شحنتين متشابهتين** تكون **موجبة**.

مضاعفة المسافة تقلل القوة إلى الربع.

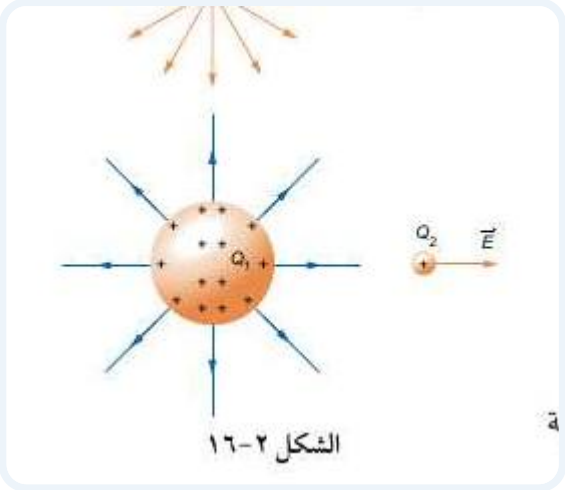
و**إذا ضوعفت الشحنتان معًا؟** — **تتضاعف أربع مرات**.

أخطأ أحد الزوار وكتب r في المقام دون تربيع، فقال يوسف: — **نسيان تربيع المسافة في المقام خطأ شائع**.

❁ ❁ ❁

المجال حول الكرة

حول الكرة **مجال شعاعي**:



المجال الشعاعي حول شحنة نقطية موجبة

وشدته لشحنة نقطية:

$$E = Q / 4\pi\varepsilon_0 r^2$$

و**خطوط المجال عمودية على سطح الكرة الموصلة**.

و**E كمية متجهة: لإيجاد المجال المحصل لشحنتين نجمع المتجهات**.

كم شحنة الكرة؟

سألت معلمة زائرة: — كم شحنة على هذه الكرة؟

قال يوسف: — **نصف قطرها ٠٫٠٦٠ متر، وشدة المجال عند سطحها ٤٫٠×١٠⁵ فولت لكل متر**:

$$Q = 4\pi\varepsilon_0 r^2 E = 4\pi \times 8.85\times10^{-12} \times 0.060^2 \times 4.0\times10^5$$

$$Q \approx 1.6 \times 10^{-7}\ \text{C}$$

شحنة صغيرة، لكنها تكفي لرفع شعر ريم!

❁ ❁ ❁

أختان متشابهتان

وفي الختام كتب يوسف على لوحة العرض:

> 💡 قارن: $F = Gm_1m_2/r^2$ للجاذبية و $F = kQ_1Q_2/r^2$ للكهرباء؛ لكن الجاذبية تجاذب دائمًا.

قانون كولوم يشبه قانون نيوتن للجاذبية: كلاهما تربيع عكسي، وكلاهما حاصل ضرب. لكن الكهرباء تعرف التنافر أيضًا.

أنزلت ريم يدها عن الكرة، فهبط شعرها ببطء، وصفق الزوار.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الشحنة النقطية
شحنة صغيرة جدًا يمكن إهمال أبعادها

قانون كولوم
قانون القوة بين شحنتين نقطيتين

ε_0 السماحية الكهربائية للفراغ
٨٫٨٥ × ١٠$^{-12}$ فاراد لكل متر

k
$1/4\pi\varepsilon_0 \approx$ ٩٫٠ × ١٠^{9} نيوتن متر^2 لكل كولوم^2

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ $F = Q_1Q_2/4\pi\varepsilon_0 r^2$، طرديًا مع حاصل ضرب الشحنتين وعكسيًا مع مربع المسافة
- ✔ القوة الموجبة تنافر والسالبة تجاذب
- ✔ مضاعفة المسافة تقلل القوة إلى الربع، ومضاعفة الشحنتين تضاعفها أربع مرات
- ✔ للكرة المشحونة نقيس r من مركزها، والخطوط عمودية على سطحها
- ✔ المجال لشحنة نقطية $E = Q/4\pi\varepsilon_0 r^2$، ونجمع المتجهات للمجال المحصل
- ✔ كرة نصف قطرها ٠٫٠٦٠ متر ومجالها ٤٫٠ × ١٠^5: شحنتها ≈ ١٫٦ × ١٠$^{-7}$ كولوم
- ✔ قانون كولوم يشبه قانون نيوتن للجاذبية لكن الجاذبية تجاذب دائمًا

🤔 أسئلة صغيرة

١. نص قانون كولوم؟

الإجابة: القوة تتناسب طرديًا مع حاصل ضرب الشحنتين وعكسيًا مع مربع المسافة

٢. قيمة ε_0؟

الإجابة: ٨٫٨٥ × ١٠$^{-12}$ فاراد لكل متر

٣. معادلة E لشحنة نقطية؟

الإجابة: $E = Q/4\pi\varepsilon_0 r^2$

٤. إشارة القوة بين شحنتين متشابهتين؟

الإجابة: موجبة (تنافر)

٥. ماذا يحدث للقوة إذا ضوعفت الشحنتان معًا؟

الإجابة: تتضاعف أربع مرات

تجربة رذرفورد

قصة تاريخية الوحدة الثانية: المجالات الكهربائية وقانون كولوم

👥 يوسف، ريم، الأستاذ حمدان

حكى الأستاذ حمدان قصة تجربة شهيرة: قذف العلماء رقاقة ذهب رقيقة بجسيمات ألفا. معظمها عبر، لكن قلة ارتدت كأنها اصطدمت بجدار! قال: — لم تصطدم بشيء صلب، بل صعدت «تلًّا» كهربائيًا حول النواة. واسم هذا التل: **الجهد الكهربائي**.

الجهد

الجهد الكهربائي V: **الشغل لكل وحدة شحنة موجبة لنقلها من اللانهاية إلى النقطة**.

و**فرق الجهد الكهربائي**: **التغير في الطاقة لكل وحدة شحنة بين نقطتين**:

$W = QV$ و $V = W/Q$ ، أي **١ فولت = ١ جول لكل كولوم**.

و**طاقة الوضع الكهربائية**: **الطاقة المخزنة بسبب موضع الشحنة في المجال**.

في المجال المنتظم

بين لوحين: **طاقة الوضع للشحنة الموجبة تزداد كلما اقتربت من اللوح الموجب**، كما تزداد طاقة الكرة كلما رفعناها.

و**خطوط تساوي الجهد**: **خطوط تصل النقاط ذات الجهد نفسه وتتعامد مع خطوط المجال**. و**أسطح تساوي الجهد بين لوحين مستوية وموازية للوحين**.

و**نعتبر الأرض (التأريض) جهدها صفرًا**.

❁ ❁ ❁

في المجال الشعاعي

حول شحنة نقطية:

$$V = Q / 4\pi\varepsilon_0 r$$

الجهد صفر عند اللانهاية. و**الشحنة الموجبة تسبب جهدًا موجبًا، والسالبة جهدًا سالبًا**.

وطاقة الوضع لشحنتين نقطيتين:

$$E_p = Q_1Q_2 / 4\pi\varepsilon_0 r$$

وفرق الجهد بين نقطتين:

$$\Delta V = (Q/4\pi\varepsilon_0)(1/r_2 - 1/r_1)$$

💡 قارن: $\phi = -GM/r$ للجاذبية و $V = Q/4\pi\varepsilon_0 r$ للكهرباء، بلا إشارة سالبة لأن الشحنة قد تكون موجبة.

حساب التل

جسيم ألفا ($+2e$) يبعد $٤٫٥ \times ١٠^{-١٤}$ متر عن نواة ذهب ($+79e$). احسبوا طاقة الوضع.

حسب يوسف:

$$E_p = (2\times1.6\times10^{-19})(79\times1.6\times10^{-19}) / (4\pi\times8.85\times10^{-12}\times4.5\times10^{-14})$$

$$E_p \approx 8.1 \times 10^{-13}\ \text{J}$$

هذه طاقة الحركة التي فقدها جسيم ألفا وهو يصعد التل حتى توقف وارتد.

❁ ❁ ❁

قياسي أم متجه؟

سألت ريم: — الجهد والمجال، أليسا الشيء نفسه؟

لا. هذا **خطأ شائع**: **الخلط بين الجهد (كمية قياسية) وشدة المجال (كمية متجهة)**. الجهد ارتفاع التل، والمجال انحداره واتجاهه.

خريطة الوحدة

وفي آخر الحصة عرض الأستاذ خريطة تجمع الوحدة كلها:



ملخص

المجال الكهربائي هو المنطقة المحيطة بالأجسام المشحونة والتي تتأثر فيها الشحنات الأخرى بقوة تجاذب أو تنافر. ويمكن تمثيله بخطوط المجال الكهربائي.

شدة المجال الكهربائي هي القوة لكل وحدة شحنة كهربائية موجبة والتي تؤثر على شحنة كهربائية موجبة ثابتة عند نقطة ما في المجال:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{Q}$$

تكون القوة المؤثرة على شحنة كهربائية في المجال المنتظم (على سبيل المثال بين لوحين متوازيين مشحونين) متساوية عند جميع النقاط؛ وتُعطى شدة المجال بواسطة:

$$E = -\frac{\Delta V}{\Delta d}$$

الشحنة الكهربائية التي تدخل منطقة المجال الكهربائي المنتظم بشكل عمودي تتبع مسار قطع مكافئ.

ينصّ قانون كولوم على أن أي شحنتين كهربائيتين نقطيّتين تؤثر إحداهما على الأخرى بقوة كهربائية تتناسب طرديًا مع حاصل ضرب شحنتيهما، وعكسيًا مع مربع المسافة بينهما.

معادلة قانون كولوم هي:

$$F = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

ينتج عن الشحنة الكهربائية النقطية (Q) مجال شعاعي. وتُعطى شدة مجالها الكهربائي بالمعادلة:

$$E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

يُعرّف الجهد الكهربائي عند نقطة ما بأنه الشغل المبذول لكل وحدة شحنة كهربائية موجبة في نقل الشحنة الكهربائية من اللانهاية إلى تلك النقطة. يُعطى الجهد الكهربائي بالنسبة إلى شحنة نقطية من خلال المعادلة:

$$V = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

طاقة الوضع الكهربائية لشحنتين نقطيّتين تساوي:

$$E_p = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

يعطى فرق الجهد الكهربائي لشحنة كهربائية بين نقطتين من خلال المعادلة:

$$\Delta V = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1}\right)$$

ملخص الوحدة الثانية: المجالات الكهربائية وقانون كولوم

ونظر يوسف إليها وقال: — كل شيء يبدأ من شحنة، ثم مجال، ثم قوة، ثم جهد وطاقة. سلسلة واحدة!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الجهد الكهربائي
الشغل لكل وحدة شحنة موجبة لنقلها من اللانهاية إلى النقطة

فرق الجهد الكهربائي
التغير في الطاقة لكل وحدة شحنة بين نقطتين

خطوط تساوي الجهد
خطوط تصل النقاط ذات الجهد نفسه وتتعامد مع خطوط المجال

طاقة الوضع الكهربائية
الطاقة المخزنة بسبب موضع الشحنة في المجال

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ $W = QV$ و $V = W/Q$، و١ فولت = ١ جول لكل كولوم
- ✔ طاقة الشحنة الموجبة تزداد كلما اقتربت من اللوح الموجب
- ✔ أسطح تساوي الجهد بين لوحين مستوية وموازية لهما ومتعامدة مع خطوط المجال، والأرض جهدها صفر
- ✔ لشحنة نقطية $V = Q/4\pi\varepsilon_0 r$، والموجبة تعطي جهدًا موجبًا والسالبة سالبًا
- ✔ $Ep = Q_1 Q_2/4\pi\varepsilon_0 r$
- ✔ ألفا ونواة الذهب على بعد $٤٫٥ \times ١٠^{-14}$ متر: $Ep \approx ٨٫١ \times ١٠^{-13}$ جول
- ✔ الجهد قياسي وشدة المجال متجهة

🤔 أسئلة صغيرة

١. عرّف الجهد الكهربائي

الإجابة: الشغل لكل وحدة شحنة موجبة من اللانهاية إلى النقطة

٢. معادلة الجهد لشحنة نقطية؟

الإجابة: $V = Q/4\pi\varepsilon_0 r$

٣. ١ فولت يساوي؟

الإجابة: ١ جول لكل كولوم

٤. العلاقة بين خطوط تساوي الجهد وخطوط المجال؟

الإجابة: متعامدة

٥. هل الجهد كمية متجهة؟

الإجابة: لا، قياسية



الدرس ٣-١ · التيار الكهربائي والشحنة

سباق الحلزون في السلك

قصة على لسان إلكترون — الوحدة الثالثة: الدوائر الكهربائية

👥 الإلكترون «زيد»، يوسف، الأستاذ حمدان

أنا «زيد»، إلكترون حرّ في سلك نحاس داخل مصباح غرفة يوسف. حين يضغط يوسف المفتاح يضيء المصباح فورًا، فيظن أنني ركضت من المفتاح إلى المصباح بسرعة الضوء. والحقيقة مضحكة: أنا أبطأ من الحلزون!

ما التيار؟

في الحصة، كتب الأستاذ حمدان:

التيار الكهربائي: **معدل تدفق الشحنة الكهربائية عبر نقطة**:

$$I = Q/t \quad \text{أي} \quad Q = It$$

ووحدته **الأمبير**: **وحدة التيار**.

و**الكولوم**: **الشحنة المارة عندما يمر تيار ١ أمبير لمدة ١ ثانية**.

💡 الزمن بالثواني دائمًا في $Q = It$.

مسألة: **يمر تيار ١٠ أمبير في مصباح لمدة ساعة. احسب الشحنة**:

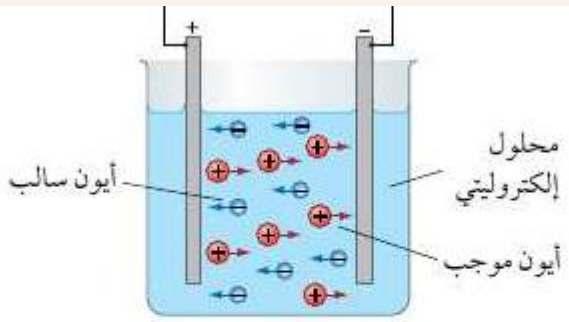
$$Q = It = 10 \times 3600 = 3.6 \times 10^4 \text{ C}$$

من تحمل الشحنة؟

حامل الشحنة: **جسيم مشحون يسهم في التيار: إلكترون أو أيون**.

التيار الاصطلاحي من الموجب إلى السالب، لكن **نحن الإلكترونات نتحرك عكس التيار الاصطلاحي**.

وفي **المحاليل الإلكتروليتية تتحرك أيونات موجبة وسالبة في اتجاهين متعاكسين**.



الشكل ٣-٣ كل من الشحنات الموجبة والسالبة حرّة التحرّك في المحلول، وكلاهما يُسهم في التيار الكهربائي.

في المحلول الإلكتروليتي تتحرك الأيونات الموجبة والسالبة معًا

❁ ❁ ❁

الشحنة المعلّبة

وهل يمكن أن تمر أي كمية من الشحنة، مثل ٢٫٥×١٠⁻¹⁹ كولوم؟

لا! **الشحنة مكمّمة**: **كل شحنة مضاعف صحيح لـe**، و**الشحنة الأولية e = ١٫٦ × ١٠⁻¹⁹ كولوم**. **شحنتي أنا e−** **والبروتون e+**. لذلك **٢٫٥×١٠⁻¹⁹ كولوم شحنة مستحيلة**؛ فهي ليست ١ ولا ٢ من e.

معادلة السرعة

وكيف نحسب سرعتي؟

$I = nAvq$

n الكثافة العددية: **عدد حاملات الشحنة لكل وحدة حجم**.

A مساحة المقطع، و**q** شحنة الحامل.

v متوسط السرعة المتجهة الانجرافية: **متوسط سرعة حاملات الشحنة عند مرور تيار**.

كم سرعتي حقًا؟

سلك نحاس $A = 5.0\times10^{-6}\ m^2$ يحمل ١٫٠ أمبير، و$n = 8.5\times10^{28}\ m^{-3}$:

$$v = I/nAe = 1.0 / (8.5\times10^{28} \times 5.0\times10^{-6} \times 1.6\times10^{-19})$$

$$v \approx 1.5 \times 10^{-5}\ m/s$$

ضحك يوسف: — خمسة عشر ميكرومترًا في الثانية! الحلزون أسرع منك فعلًا!

نعم. **السرعة الانجرافية في النحاس صغيرة جدًا (أجزاء من ملّيمتر في الثانية)**. ومن **الخطأ الشائع** **الظن أن الإلكترونات تتحرك بسرعة الضوء داخل السلك**. الذي ينتقل بسرعة هو **المجال الكهربائي** الذي يدفعنا جميعًا معًا في اللحظة نفسها، فيضيء المصباح فورًا.

❁ ❁ ❁

متى أسرع؟

- **v تزداد إذا زاد التيار.**
- **v تزداد إذا قلت مساحة المقطع A**؛ كالماء في أنبوب ضيق.
- **v أكبر في أشباه الموصلات لأن n فيها صغيرة**؛ فالحاملات القليلة يجب أن تسرع لتنقل التيار نفسه.

أطفأ يوسف المصباح، فتوقفت مع ملايين المليارات من إخوتي في اللحظة نفسها. لم نصل إلى أي مكان، لكننا أضأنا الغرفة!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التيار الكهربائي
معدل تدفق الشحنة الكهربائية عبر نقطة

الأمبير
وحدة التيار

الكولوم
الشحنة المارة عندما يمر تيار ١ أمبير لمدة ١ ثانية

حامل الشحنة
جسيم مشحون يسهم في التيار: إلكترون أو أيون

الشحنة الأولية e
١٫٦ × ١٠⁻¹⁹ كولوم

الكثافة العددية n
عدد حاملات الشحنة لكل وحدة حجم

متوسط السرعة المتجهة الانجرافية
متوسط سرعة حاملات الشحنة عند مرور تيار

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ Q = It والزمن بالثواني: ١٠ أمبير لساعة = ٣٫٦ × ١٠⁴ كولوم
- ✔ التيار الاصطلاحي من الموجب إلى السالب، والإلكترونات عكسه
- ✔ في المحاليل تتحرك الأيونات الموجبة والسالبة في اتجاهين متعاكسين
- ✔ الشحنة مكممة: مضاعف صحيح لـ e، فـ ٢٫٥ × ١٠⁻¹⁹ مستحيلة
- ✔ I = nAvq
- ✔ السرعة الانجرافية في النحاس نحو ١٫٥ × ١٠⁻⁵ متر في الثانية
- ✔ v تزداد بزيادة التيار وصغر المقطع، وهي أكبر في أشباه الموصلات لصغر n

🤔 أسئلة صغيرة

١. معادلة الشحنة؟

الإجابة: $Q = It$

٢. ما الشحنة الأولية؟

الإجابة: $١{,}٦ \times ١٠^{-19}$ كولوم

٣. معادلة التيار في موصل؟

الإجابة: $I = nAvq$

٤. لماذا السرعة الانجرافية أكبر في أشباه الموصلات؟

الإجابة: لأن الكثافة العددية n صغيرة

٥. هل تتحرك الإلكترونات بسرعة الضوء في السلك؟

الإجابة: لا، سرعتها الانجرافية صغيرة جدًا

الشحنات وسلّم المضخة

حكاية رمزية الوحدة الثالثة: الدوائر الكهربائية

👥 ريم، الأستاذ حمدان، قطرة الشحنة «كولوم»

في مزرعة جدّ ريم بسمائل، رأت ريم مضخة ترفع الماء إلى خزان عالٍ، ثم ينحدر الماء في الفلج فيدير طاحونة صغيرة ويسقي النخيل. قالت للأستاذ حمدان في اليوم التالي: — الدائرة الكهربائية تذكرني بهذا!

قال: — تشبيه جميل. لنكمله.

المضخة: القوة الدافعة الكهربائية

البطارية مثل المضخة. ترفع كل كولوم من الشحنة إلى «ارتفاع» طاقة. هذا ما نسميه **القوة الدافعة الكهربائية (e.m.f)**: **الطاقة المنقولة لكل وحدة شحنة إلى الكهربائية بواسطة المصدر**.

$$\varepsilon = W/Q$$

مصدر الطاقة (بطارية أو مولد) يعطي الشحنة طاقة؛ أي **تتحول الطاقة إلى الطاقة الكهربائية**.

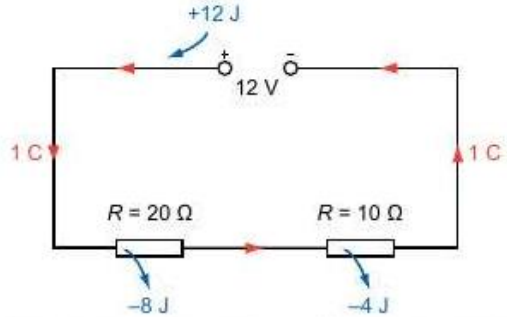
الانحدار: فرق الجهد

ثم تنحدر الشحنة عبر المصباح والمقاومات، فتفقد طاقتها: ضوءًا وحرارة. هذا **فرق الجهد الكهربائي**: **الطاقة المنقولة لكل وحدة شحنة من الكهربائية إلى أشكال أخرى بين نقطتين**:

$$V = W/Q \quad \text{و} \quad W = QV$$

و**الفولت** **جول لكل كولوم**، أي **١ فولت = ١ جول لكل كولوم**.

و**يتحول جزء من الطاقة إلى حرارة في كل مقاومة**.



لشكل ٣-٧ قياس فروق الجهد الكهربائية في دائرة
ا. لاحظ أن كل فولتميتر متصل بطرفَي مكوّن من
كوّنات الدائرة.

الشكل ٣-٨ تنتقل الطاقة مع تدفق شحنة كهربائية 1 C في دائرة كهربائية، وهذه الدائرة هي الدائرة نفسها المبيّنة في الشكل ٣-٧.

قياس فروق الجهد في دائرة، وانتقال الطاقة مع تدفق شحنة ١ C

❁ ❁ ❁

الفرق بينهما

قالت ريم: — لكن الوحدة واحدة، الفولت! فهل هما الشيء نفسه؟

هذا **خطأ شائع**: **استخدام المصطلحين كأنهما شيء واحد**.

e.m.f للمصدر، وفرق الجهد للمكونات.

e.m.f تحول الطاقة إلى كهربائية، وفرق الجهد يحولها من كهربائية إلى أشكال أخرى.

💡 e.m.f: طاقة تدخل الدائرة من المصدر؛ فرق الجهد: طاقة تخرج من الدائرة في المكونات.

قانون الفلج

وفي الفلج، الماء يرتفع بالمضخة ثم ينزل الارتفاع نفسه حتى يعود. وكذلك: **مجموع فروق الجهد عبر المقاومات = جهد المصدر (عند إهمال المقاومة الداخلية)**.

❁ ❁ ❁

القياس

أعطاها الأستاذ **الفولتميتر**: **جهاز يوصل على التوازي لقياس فرق الجهد**. وصلته ريم بطرفي مصباح، فقرأ ١٢ فولت.

احسبي الطاقة المنقولة عندما تمر شحنة ٥٠ كولوم عبر هذا المصباح:

$$W = QV = 50 \times 12 = 600\ \text{J}$$

ستمئة جول تحولت إلى ضوء وحرارة.

كتبت ريم في دفترها: «البطارية مضخة، والمصباح طاحونة، والشحنة ماء الفلج: يصعد بالـ e.m.f وينزل بفرق الجهد».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

فرق الجهد الكهربائي
الطاقة المنقولة لكل وحدة شحنة من الكهربائية إلى أشكال أخرى بين نقطتين

القوة الدافعة الكهربائية (e.m.f)
الطاقة المنقولة لكل وحدة شحنة إلى الكهربائية بواسطة المصدر

الفولت
جول لكل كولوم

الفولتميتر
جهاز يوصل على التوازي لقياس فرق الجهد

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ e.m.f: المصدر يحول الطاقة إلى كهربائية، $\varepsilon = W/Q$
- ✔ فرق الجهد: المكونات تحول الطاقة الكهربائية إلى أشكال أخرى، $V = W/Q$
- ✔ $W = QV$: شحنة ٥٠ كولوم عبر ١٢ فولت تنقل ٦٠٠ جول
- ✔ ١ فولت = ١ جول لكل كولوم
- ✔ الفولتميتر يوصل على التوازي
- ✔ مجموع فروق الجهد عبر المقاومات = جهد المصدر عند إهمال المقاومة الداخلية
- ✔ e.m.f للمصدر وفرق الجهد للمكونات، ولا يستخدمان كشيء واحد

🤔 أسئلة صغيرة

١. معادلة فرق الجهد؟

الإجابة: $V = W/Q$

٢. كيف يوصل الفولتميتر؟

الإجابة: على التوازي

٣. ما الفرق بين e.m.f وفرق الجهد؟

الإجابة: e.m.f تحول الطاقة إلى كهربائية، وفرق الجهد يحولها من كهربائية

٤. ١ فولت يساوي؟

الإجابة: ١ جول لكل كولوم

٥. احسب الطاقة لشحنة ٥٠ كولوم عبر ١٢ فولت

الإجابة: ٦٠٠ جول

سخان جدتي

قصة إصلاح منزلي الوحدة الثالثة: الدوائر الكهربائية

👥 يوسف، جدته، الأستاذ حمدان

تعطل سخان الماء في بيت جدة يوسف، ففتحه يوسف مع خاله، فوجدا داخله سلكًا ملفوفًا انقطع. قال الخال: — هذا سلك **نيكروم**. لا نستطيع وضع سلك نحاس مكانه.

سأل يوسف: — ولماذا؟ كلاهما سلك!

ما الذي يحدد المقاومة؟

في الحصة قال الأستاذ حمدان:

المقاومة: **نسبة فرق الجهد إلى التيار** $R = V/I$.

وتعتمد مقاومة السلك على أربعة عوامل:

الطول L: $R \propto L$؛ السلك الأطول أصعب.

مساحة المقطع A: $R \propto 1/A$؛ السلك الأسمك أسهل.

نوع المادة: ρ.

درجة الحرارة: تزداد مقاومة الفلزات بارتفاعها.

فنكتب:

$$R = \rho L/A \quad \text{و} \quad \rho = RA/L$$

و**المقاومة النوعية ρ**: **خاصية للمادة تقيس مقاومتها**، و**وحدتها أوم متر**.

❁ ❁ ❁

بطاقات المواد

وهذا يختلف عن أوم لكل متر (Ω/m).

المادة	المقاومة النوعية (Ω m)
فضّة	1.60×10^{-8}
نحاس	1.69×10^{-8}
نيكروم (أ)	1.30×10^{-8}
ألومنيوم	3.21×10^{-8}
رصاص	20.8×10^{-8}
منجانين (ب)	44.0×10^{-8}
يوريكا (ج)	49.0×10^{-8}
زئبق	69.0×10^{-8}
جرافيت	800×10^{-8}
جرمانيوم	0.65
سيليكون	2.3×10^{3}
زجاج بيركس	10^{12}
تفلون (د)	$10^{13} - 10^{16}$
كوارتز	5×10^{16}

(أ) نيكروم: سبيكة من النيكل والنحاس والألمنيوم تستخدم في السخانات الكهربائية لأنها لا تتأكسد عند (1000 °C).
(ب) المنجانين: سبيكة من (84%) نحاس، و (12%) منجنيز و (4%) نيكل.
(ج) يوريكا (كونستانتان): سبيكة من (60%) نحاس و (40%) نيكل.
(د) التفلون: بولي رباعي فلوروإيثين.

الجدول ٣-١ المقاومة النوعية لمواد مختلفة عند درجة حرارة (20 °C).

المقاومة النوعية لمواد مختلفة عند ٢٠ C°

عرض الأستاذ جدولًا:

الفضة ١٫٦٠ × ١٠⁻⁸ أوم متر، والنحاس ١٫٦٩ × ١٠⁻⁸ أوم متر (موصلات ممتازة). و**الموصل** **مادة مقاومتها النوعية صغيرة**.

الجرافيت ٨٠٠ × ١٠⁻⁸ أوم متر.

الزجاج والتفلون والكوارتز عوازل مقاومتها هائلة. و**العازل** **مادة مقاومتها النوعية كبيرة جدًا**.

و**النيكروم**: **سبيكة من النيكل والكروم تستخدم في السخانات**؛ مقاومتها النوعية كبيرة، فتسخن كثيرًا.

قال يوسف: — فهمت! النحاس موصل ممتاز، فلن يسخن الماء جيدًا.

لماذا تزيد الحرارة المقاومة؟

زيادة درجة الحرارة تزيد اهتزاز الأيونات، فتزداد التصادمات والمقاومة. تخيّل الإلكترونات تمشي في سوق مزدحم، والناس يتحركون بعشوائية أكثر كلما اشتد الحر.

❁ ❁ ❁

حساب السلك البديل

وجد يوسف في المختبر سلك **يوريكا** ($\rho = 49.0\times10^{-8}\ \Omega\ m$) **طوله ٢٫٦ متر ومساحة مقطعه ٢٫٥×١٠⁻⁷ متر²**:

$$R = \rho L/A = 49.0\times10^{-8} \times 2.6 / 2.5\times10^{-7} \approx 5.1\ \Omega$$

💡 إذا أُعطي القطر d فاحسب $A = \pi(d/2)^2$ بالمتر المربع.

سؤال الخال

سأله خاله: — **إذا ضاعفنا طول السلك وضاعفنا مساحة مقطعه، ماذا يحدث للمقاومة؟**

فكّر يوسف: — **تبقى كما هي، لأن $R \propto L/A$**؛ الطول ضاعفها والمقطع نصّفها.

الفخ الأخير

قال يوسف: — إذن مقاومة النيكروم ثابتة دائمًا؟

انتبه: هذا **خلط شائع بين المقاومة (خاصية للسلك) والمقاومة النوعية (خاصية للمادة)**. فقطعة نيكروم قصيرة مقاومتها صغيرة، وطويلة مقاومتها كبيرة، لكن ρ للنيكروم واحدة.

اشترى يوسف وخاله ملف نيكروم جديدًا، وفي المساء شربت الجدة شاي الزعتر بالماء الساخن، ودعت ليوسف.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المقاومة
نسبة فرق الجهد إلى التيار $R = V/I$

المقاومة النوعية
خاصية للمادة تقيس مقاومتها $\rho = RA/L$

أوم متر
وحدة المقاومة النوعية

النيكروم
سبيكة من النيكل والكروم تستخدم في السخانات

الموصل
مادة مقاومتها النوعية صغيرة

العازل
مادة مقاومتها النوعية كبيرة جدًا

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ المقاومة تعتمد على الطول والمقطع والمادة ودرجة الحرارة
- ✔ $R \propto L$ و $R \propto 1/A$، و $R = \rho L/A$
- ✔ الفضة والنحاس موصلات ممتازة، والزجاج والتفلون والكوارتز عوازل
- ✔ ارتفاع الحرارة يزيد اهتزاز الأيونات فتزداد مقاومة الفلزات
- ✔ سلك يوريكا ٢٫٦ متر ومقطع $٢٫٥ \times ١٠^{-٧}$: مقاومته ≈ ٥٫١ أوم
- ✔ مضاعفة الطول والمقطع معًا لا تغير المقاومة
- ✔ المقاومة خاصية للسلك، والمقاومة النوعية خاصية للمادة

🤔 أسئلة صغيرة

١. معادلة المقاومة؟

الإجابة: $R = \rho L/A$

٢. وحدة المقاومة النوعية؟

الإجابة: أوم متر

٣. أي المواد أفضل توصيلًا: الفضة أم الزجاج؟

الإجابة: الفضة

٤. أثر الحرارة على مقاومة الفلز؟

الإجابة: تزداد

٥. لماذا يستخدم النيكروم في السخانات؟

الإجابة: لأن مقاومته النوعية كبيرة فيسخن

الدرس ٣-٤ · قانونا كيرشوف

تقاطع الدوار

قصة مرورية الوحدة الثالثة: الدوائر الكهربائية

👥 ريم، أبوها، الأستاذ حمدان

كانت ريم في السيارة مع أبيها عند دوّار كبير في مسقط. لاحظت أن السيارات التي تدخل الدوار تساوي دائمًا السيارات التي تخرج منه، فلا تختفي سيارة ولا تولد أخرى. قال أبوها مازحًا: — هذا قانون المرور!

قالت ريم: — بل قانون كيرشوف الأول!

القانون الأول: الدوار

في الحصة شرح الأستاذ حمدان:

نقطة التفرع: نقطة يتفرع عندها التيار.

القانون الأول لكيرشوف: مجموع التيارات الداخلة إلى نقطة = مجموع التيارات الخارجة منها:

$$\Sigma I_{in} = \Sigma I_{out}$$

وهو نتيجة لحفظ الشحنة، و**حفظ الشحنة الكهربائية** يعني أن **الشحنة لا تستحدث ولا تفنى**.

مثال: تيار ٥٫٠ أمبير يتفرع إلى ٢٫٠ أمبير و٣٫٠ أمبير.



الشكل ٣-٩ القانون الأول لكيرشوف: التيار الكهربائي محفوظ؛ لأن الشحنة الكهربائية محفوظة.

القانون الأول لكيرشوف: التيار محفوظ عند نقطة التفرع

تمرين: تيار ٧٫٥ أمبير يدخل نقطة ويخرج منها ٣٫٠ أمبير. ما التيار الآخر الخارج؟

قالت ريم: ٧٫٥ − ٣٫٠ = ٤٫٥ أمبير.

❁ ❁ ❁

القانون الثاني: رحلة المبلل

المسار المغلق: مسار في الدائرة يبدأ وينتهي عند النقطة نفسها.

القانون الثاني لكيرشوف: في أي مسار مغلق، مجموع القوى الدافعة الكهربائية = مجموع فروق الجهد:

$$\Sigma \varepsilon = \Sigma V$$

وهو **نتيجة لحفظ الطاقة**: الطاقة المكتسبة = الطاقة المفقودة في المسار المغلق. كمن يصعد جبلًا وينزل منه إلى نقطة البداية: مجموع الصعود يساوي مجموع النزول.

قواعد الإشارات

e.m.f موجبة إذا كان اتجاه المسار من القطب السالب إلى الموجب داخل الخلية.

فرق الجهد IR موجب إذا كان اتجاه المسار مع اتجاه التيار.

❁ ❁ ❁

بطاريتان متعاكستان

رسم الأستاذ دائرة فيها **بطاريتان ٦٫٠ فولت و٢٫٠ فولت متعاكستان، ومقاومتان ١٠ أوم و٣٠ أوم على التوالي**.

حلّت ريم:

$$\Sigma \varepsilon = 6.0 - 2.0 = 4.0 \text{ V}$$

$$\Sigma R = 10 + 30 = 40 \ \Omega$$

$$I = 4.0 / 40 = 0.10 \text{ A}$$

قال الأستاذ: — لاحظي أنك طرحت البطارية الثانية لأنها معاكسة. **نسيان طرح e.m.f البطارية الموصلة بعكس اتجاه المسار خطأ شائع**.

خطوات الحل

كتب الأستاذ:

١. **حدد اتجاه التيارات**.

٢. **طبق القانون الأول عند نقطة التفرع**.

٣. **اختر مسارات مغلقة وطبق القانون الثاني**.

٤. **حل المعادلات معًا؛ التيار السالب يعني أن اتجاهه عكس المفترض**.

💡 إذا ظهر تيار سالب في الحل فقط اعكس اتجاهه، لا تُعد الحل.

في طريق العودة مرّت ريم وأبوها بالدوار نفسه، فعدّت ريم السيارات الداخلة والخارجة، وضحكت: — كيرشوف يحكم المرور أيضًا!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

نقطة التفرع
نقطة يتفرع عندها التيار

المسار المغلق
مسار في الدائرة يبدأ وينتهي عند النقطة نفسها

حفظ الشحنة الكهربائية
الشحنة لا تستحدث ولا تفنى

حفظ الطاقة
الطاقة المكتسبة = الطاقة المفقودة في المسار المغلق

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ القانون الأول: ΣI الداخلة = ΣI الخارجة، تعبير عن حفظ الشحنة
- ✔ ٧٫٥ أمبير داخل و ٣٫٠ خارج، فالتيار الآخر ٤٫٥ أمبير
- ✔ القانون الثاني: ΣV = Σε في أي مسار مغلق، تعبير عن حفظ الطاقة
- ✔ e.m.f موجبة إذا كان المسار من السالب إلى الموجب داخل الخلية
- ✔ IR موجب إذا كان المسار مع التيار
- ✔ بطاريتان ٦ و ٢ فولت متعاكستان مع ٤٠ أوم: التيار ٠٫١٠ أمبير
- ✔ التيار السالب في الحل يعني أن اتجاهه عكس المفترض

🤔 أسئلة صغيرة

١. نص القانون الأول؟

الإجابة: مجموع التيارات الداخلة يساوي مجموع الخارجة

٢. القانون الأول تعبير عن؟

الإجابة: حفظ الشحنة

٣. القانون الثاني تعبير عن؟

الإجابة: حفظ الطاقة

٤. معادلة القانون الثاني؟

الإجابة: ΣV = Σε

٥. ماذا يعني ظهور تيار سالب في الحل؟

الإجابة: أن اتجاهه عكس المفترض



مصابيح السيارة الخافتة

قصة ورشة الوحدة الثالثة: الدوائر الكهربائية

👥 يوسف، العم خميس الميكانيكي، الأستاذ حمدان

في ورشة العم خميس بنزوى، أدار يوسف مفتاح سيارة قديمة والمصابيح الأمامية مضاءة، فخفتت المصابيح لحظة تشغيل المحرك. سأل: — هل البطارية ضعيفة؟

قال العم خميس: — ليست ضعيفة. داخلها «مقاومة مخفية». اسأل معلمك.

المقاومة المخفية

قال الأستاذ حمدان:

لكل مصدر **مقاومة داخلية r**: **المقاومة الكامنة في مصدر القوة الدافعة**.

فيكون **فرق الجهد الطرفي**، وهو **فرق الجهد بين طرفي المصدر**، أقل من e.m.f:

$$\varepsilon = I(R + r) \quad \text{و} \quad V = \varepsilon - Ir$$

وIr هو **الفاقد الداخلي**.

أقصى تيار عند قصر الدائرة: $I_{max} = \varepsilon / r$.

لذلك تخفت مصابيح السيارة عند تشغيل المحرك: محرك البدء يسحب تيارًا ضخمًا، فيكبر Ir، فينخفض V عند المصابيح.

💡 فرق الجهد الطرفي يساوي e.m.f فقط عندما لا يمر تيار.

حساب r

بطارية e.m.f لها ٦٫٠ فولت توصل بمقاومة ١٣٫٥ أوم فيمر تيار ٠٫٤٠ أمبير. احسب r:

$$6.0 = 0.40 \times 13.5 + 0.40r$$

$$6.0 = 5.4 + 0.40r \Rightarrow 0.60 = 0.40r \Rightarrow r = 1.5\ \Omega$$

و**إهمال الفقد Ir عند حساب فرق الجهد الطرفي خطأ شائع**.

ومن **التمثيل البياني V مقابل I**: **التقاطع = ε والميل = −r**.

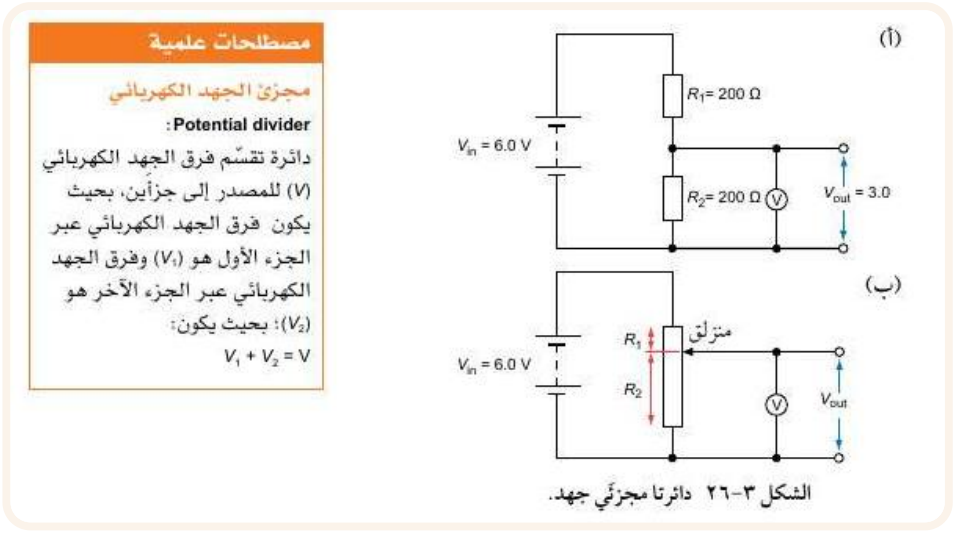
❁ ❁ ❁

مجزئ الجهد

أراه العم خميس مقبض تعتيم إضاءة لوحة القيادة. قال الأستاذ:

هذا **مجزئ الجهد**: **دائرة تقسم فرق جهد المصدر إلى جزأين**:

$$V_{out} = (R_2/(R_1 + R_2)) \times V_{in}$$



دائرتا مجزئ الجهد

مثال: V_{in} = ٦,٠ فولت و$R_1 = R_2 = 200\ \Omega$:

$$V_{out} = (200/400) \times 6.0 = 3.0\ V$$

و**باستخدام مقاومة متغيرة (ريوستات) يمكن ضبط V_{out} من صفر إلى V_{in}**.

❁ ❁ ❁

مقياس الجهد

وفي المختبر جهاز أدق: **مقياس الجهد**: **جهاز لمقارنة فروق الجهد الكهربائية**.

سلك مقاومة منتظم بطول ١ متر موصول بخلية دافعة.

نصل الخلية المجهولة عبر **الجلفانوميتر**، وهو **أداة لقياس التيارات الصغيرة جدًا**، و**نحرك المنزلق حتى يصبح تيار الجلفانوميتر صفرًا (نقطة الاتزان)**. وهذه **الطريقة الصفرية**: **إيجاد نقطة يكون عندها التيار صفرًا**.

ثم نقارن بخلية قياسية:

$$\varepsilon_X/\varepsilon_S = AY/AB$$

ميزته: لا يسحب تيارًا من الخلية المقيسة، فلا تؤثر مقاومتها الداخلية؛ فنقيس e.m.f الحقيقية.

عاد يوسف إلى الورشة وشرح للعم خميس. فضحك العم: — ثلاثون سنة أصلح السيارات، واليوم عرفت اسم المقاومة المخفية!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المقاومة الداخلية
المقاومة الكامنة في مصدر القوة الدافعة

فرق الجهد الطرفي
فرق الجهد بين طرفي المصدر

مجزئ الجهد
دائرة تقسم فرق جهد المصدر إلى جزأين

مقياس الجهد
جهاز لمقارنة فروق الجهد الكهربائية

البلفانوميتر
أداة لقياس التيارات الصغيرة جدًا

الطريقة الصفرية
إيجاد نقطة يكون عندها التيار صفرًا

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ $\varepsilon = I(R + r)$ و $V = \varepsilon - Ir$، والفاقد الداخلي Ir
- ✔ أقصى تيار عند قصر الدائرة ε/r
- ✔ من منحنى V–I: التقاطع ε والميل $-r$
- ✔ بطارية ٦٫٠ فولت مع ١٣٫٥ أوم و ٠٫٤٠ أمبير: r = ١٫٥ أوم
- ✔ لهذا تخفت مصابيح السيارة عند تشغيل المحرك
- ✔ مجزئ الجهد: $V_{out} = R_2/(R_1+R_2) \times V_{in}$، ومقاومتان ٢٠٠ أوم تعطيان ٣٫٠ من ٦٫٠ فولت
- ✔ مقياس الجهد يقارن بالطريقة الصفرية ولا يسحب تيارًا من الخلية المقيسة

🤔 أسئلة صغيرة

١. معادلة فرق الجهد الطرفي؟

الإجابة: $V = \varepsilon - Ir$

٢. ماذا يمثل ميل منحنى V–I للمصدر؟

الإجابة: سالب المقاومة الداخلية

٣. معادلة مجزئ الجهد؟

الإجابة: $V_{out} = R_2/(R_1+R_2) \times V_{in}$

٤. ما ميزة مقياس الجهد؟

الإجابة: لا يسحب تيارًا من الخلية المقيسة

٥. متى يساوي فرق الجهد الطرفي e.m.f؟

الإجابة: عندما لا يمر تيار

الوميض السريع

قصة تصوير الوحدة الرابعة: المكثفات

👥 ريم، عمها المصور هلال، الأستاذ حمدان

كان عم ريم، هلال، مصورًا في سوق نزوى. ضغط زر الكاميرا القديمة، فسمعت ريم صفيرًا خفيفًا يرتفع، ثم ومض الضوء بقوة هائلة في جزء من الثانية. قالت: — كيف يخرج هذا الضوء القوي من بطاريتين صغيرتين؟

قال العم: — داخلها خزان صغير للكهرباء اسمه **المكثف**.

ما المكثف؟

في الحصة شرح الأستاذ حمدان:

المكثف: لوحان موصلان تفصلهما مادة عازلة لتخزين الشحنة.



مجموعة متنوعة من المكثفات، وبنية نوعين منها

عند التوصيل بمصدر: الإلكترونات تُدفع إلى أحد اللوحين وتُسحب من الآخر.

يكتسب اللوحان Q+ وQ−.

يتوقف التيار عندما يتساوى فرق جهد المكثف مع e.m.f المصدر.

قالت ريم: — إذن المكثف يخزن 2Q ؟

لا! هذا **خطأ شائع**. **الشحنة الكلية للمكثف صفر**، لأن Q+ وQ− تلغيان بعضهما، **لكن «الشحنة المخزنة» تعني Q**.

السعة

السعة الكهربائية: **الشحنة المخزنة لكل وحدة فرق جهد بين اللوحين**:

$$C = Q/V \quad \text{و} \quad Q = CV$$

ووحدتها **الفاراد**: **سعة مكثف يزداد جهده ١ فولت عند شحنه بـ ١ كولوم**، أي **١ فاراد = ١ كولوم لكل فولت**.

و**الفاراد وحدة كبيرة**، لذلك نستخدم:

ميكروفاراد = 10^{-6} فاراد.

نانوفاراد = 10^{-9} فاراد.

بيكوفاراد = 10^{-12} فاراد.

💡 حوّل الميكروفاراد إلى فاراد بالضرب في 10^{-6} قبل الحساب.

❁ ❁ ❁

مسألتان

مكثف سعته ٥٫٠ ملي فاراد يخزن ٤٥ ملي كولوم. احسب فرق الجهد:

$$V = Q/C = 45\times10^{-3} / 5.0\times10^{-3} = 9.0\ \text{V}$$

احسب الشحنة على مكثف ٢٢٠ ميكروفاراد عند ١٥ فولت:

$$Q = CV = 220\times10^{-6} \times 15 = 3.3 \times 10^{-3}\ \text{C} = 3300\ \mu\text{C}$$

تحذيرات على الغلاف

قلبت ريم مكثفًا أسطوانيًا، فوجدت عليه: «٢٢٠ ميكروفاراد، ٢٥ فولت» وعلامة سالب على أحد الجانبين.

لكل مكثف جهد آمن للتشغيل، و**يجب احترام القطبية في المكثفات الإلكتروليتية**؛ إن عكستِها قد ينفجر.

❁ ❁ ❁

أين نجد المكثفات؟

تخزين الطاقة في الحواسيب لحماية البيانات عند انقطاع الكهرباء المفاجئ.

الفلاش في آلات التصوير؛ تشحنه البطارية ببطء ثم يفرغ دفعة واحدة.

تأخير الزمن في الدوائر، مثل ضوء يبقى قليلًا بعد إطفائه.

منع الشرر في الأجهزة.

عادت ريم إلى عمها وقالت: — الصفير الذي سمعته كان المكثف يمتلئ، والومضة كانت تفريغه!

ابتسم العم هلال، والتقط لها صورة بالكاميرا القديمة.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المكثف
لوحان موصلان تفصلهما مادة عازلة لتخزين الشحنة

السعة الكهربائية
الشحنة المخزنة لكل وحدة فرق جهد بين اللوحين

الفاراد
سعة مكثف يزداد جهده ١ فولت عند شحنه بـ ١ كولوم

ميكروفاراد
١٠^{-6} فاراد

نانوفاراد
١٠^{-9} فاراد

بيكوفاراد
١٠^{-12} فاراد

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ المكثف لوحان بينهما عازل، يكتسبان $+Q$ و $-Q$ عند الشحن
- ✔ يتوقف الشحن حين يتساوى جهد المكثف مع e.m.f المصدر
- ✔ الشحنة الكلية صفر، والمخزنة Q
- ✔ $C = Q/V$ و $Q = CV$، و١ فاراد = ١ كولوم لكل فولت
- ✔ ٥٫٠ ملي فاراد مع ٤٥ ملي كولوم: ٩٫٠ فولت، و٢٢٠ ميكروفاراد عند ١٥ فولت: $٣٫٣ \times ١٠^{-3}$ كولوم
- ✔ لكل مكثف جهد آمن، وتحترم قطبية المكثف الإلكتروليتي
- ✔ الاستخدامات: حماية بيانات الحواسيب، والفلاش، وتأخير الزمن، ومنع الشرر

🤔 أسئلة صغيرة

١. معادلة السعة؟

الإجابة: $C = Q/V$

٢. وحدة السعة؟

الإجابة: الفاراد

٣. كم يساوي ١ ميكروفاراد؟

الإجابة: ١٠^{-6} فاراد

٤. متى يتوقف شحن المكثف؟

الإجابة: عندما يتساوى جهده مع جهد المصدر

٥. ما الشحنة الكلية على المكثف؟

الإجابة: صفر

ملء الخزان العنيد

حكاية رمزية الوحدة الرابعة: المكثفات

👥 الإلكترون «زيد»، إخوته، يوسف

عدت أنا «زيد»، الإلكترون، في مغامرة جديدة. هذه المرة دفعتني بطارية نحو لوح مكثف فارغ مع إخوتي.

البداية السهلة

كان اللوح فارغًا، فدخلت بسهولة، **فالشحن في البداية سهل**. لكن كلما وصل إخوتي واحدًا بعد الآخر، ازدحم اللوح. وصرنا نتنافر بقوة! كل إلكترون جديد يحتاج دفعًا أشد ليقترب منا.

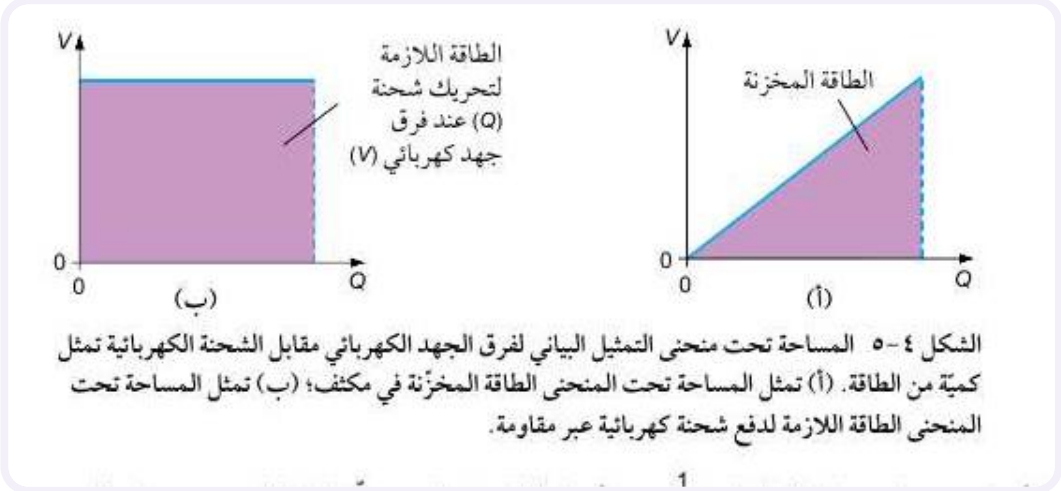
مع تراكم الإلكترونات يزداد التنافر، فيحتاج إضافة المزيد إلى شغل أكبر.

لذلك فرق الجهد يزداد خطيًا مع الشحنة.

الشغل المخزّن

كان يوسف يراقب في المختبر ويرسم منحنى V مقابل Q :

التمثيل البياني V–Q: **خط مستقيم يمر بنقطة الأصل للمكثف**.



الشكل ٤-٥ المساحة تحت منحنى التمثيل البياني لفرق الجهد الكهربائي مقابل الشحنة الكهربائية تمثل كمية من الطاقة. (أ) تمثل المساحة تحت المنحنى الطاقة المخزّنة في مكثف؛ (ب) تمثل المساحة تحت المنحنى الطاقة اللازمة لدفع شحنة كهربائية عبر مقاومة.

المساحة تحت منحنى V–Q تمثل الطاقة المخزنة في المكثف

و**الطاقة المخزنة**: **الشغل المبذول لشحن المكثف**، وهي **المساحة تحت منحنى V–Q**.

والمساحة **مثلث**، إذن:

$$W = \tfrac{1}{2}QV$$

وبتعويض $Q = CV$ أو $V = Q/C$:

$$W = \tfrac{1}{2}QV = \tfrac{1}{2}CV^2 = \tfrac{1}{2}Q^2/C$$

> 💡 اختر صيغة الطاقة حسب المعطيات: (Q و V) أو (C و V) أو (Q و C).

❁ ❁ ❁

لماذا النصف؟

سأل زميل يوسف: — لكن في المقاومة كانت W = QV بلا نصف!

قال الأستاذ حمدان: — **لدفع شحنة عبر مقاومة W = QV (مساحة مستطيل)**، لأن الجهد ثابت طوال الوقت. أما في المكثف فالجهد يبدأ من صفر ويزداد، فالمساحة مثلث، نصف المستطيل.

> و**استخدام W = QV بدل ½QV للمكثف خطأ شائع**.

مسألة الفلاش

> **مكثف ٢٠٠٠ ميكروفاراد شُحن إلى ١٠ فولت. احسب الطاقة المخزنة:**

$$W = \tfrac{1}{2}CV^2 = \tfrac{1}{2} \times 2000 \times 10^{-6} \times 10^2 = 0.1\ \text{J}$$

المضاعفة الخادعة

> **ماذا يحدث للطاقة إذا ضوعف فرق الجهد؟**

> **تتضاعف أربع مرات، لأن $W \propto V^2$.**

تعجب يوسف: — لهذا مكثفات الجهد العالي خطيرة؛ قليل من الجهد الإضافي يعني طاقة أكبر بكثير.

❁ ❁ ❁

القياس

وصل الأستاذ **الجولميتر**، وهو **جهاز يقيس الطاقة بالجول**، بين المكثف ومصباح صغير، ثم فرّغ المكثف. قرأ الجهاز ٠٫١ جول تقريبًا، كما حسب يوسف.

أما أنا، فعدت مع إخوتي عبر المصباح، وأضأناه لحظة. كان ذلك الشغل الذي بذلته البطارية لتجمعنا، محفوظًا فينا كطاقة، حتى أطلقناه نورًا.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الطاقة المخزنة
الشغل المبذول لشحن المكثف

التمثيل البياني Q-V
خط مستقيم يمر بنقطة الأصل للمكثف

البولميتر
جهاز يقيس الطاقة بالجول

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الشحن سهل في البداية ثم يزداد التنافر فيلزم شغل أكبر
- ✔ V يزداد خطيًا مع Q، والمنحنى خط مستقيم من الأصل
- ✔ الطاقة المخزنة = المساحة تحت منحنى V–Q = مساحة مثلث = ½QV
- ✔ $W = \frac{1}{2}QV = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}Q^2/C$
- ✔ في المقاومة W = QV (مستطيل)، وفي المكثف ½QV
- ✔ مكثف ٢٠٠٠ ميكروفاراد عند ١٠ فولت يخزن ٠٫١ جول
- ✔ $W \propto V^2$: مضاعفة الجهد تضاعف الطاقة أربع مرات

🤔 أسئلة صغيرة

١. الصيغ الثلاث للطاقة؟

الإجابة: ½QV و ½CV² و ½Q²/C

٢. ماذا تمثل المساحة تحت منحنى V–Q؟

الإجابة: الطاقة المخزنة

٣. إذا ضوعف V؟

الإجابة: تتضاعف الطاقة ٤ مرات

٤. لماذا نحتاج شغلًا أكبر مع تقدم الشحن؟

الإجابة: بسبب التنافر مع الشحنات المتراكمة

٥. لماذا الطاقة في المكثف ½QV وليست QV؟

الإجابة: لأن الجهد يزداد من صفر فالمساحة مثلث



الخزانات المتجاورة

قصة مزرعة الوحدة الرابعة: المكثفات

👥 يوسف، جده، الأستاذ حمدان

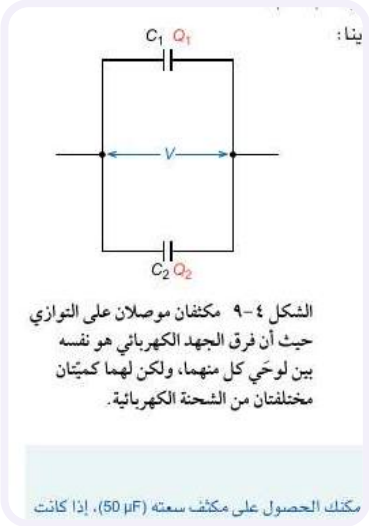
في مزرعة جد يوسف، خزانا ماء متجاوران موصولان من الأسفل بأنبوب. قال الجد: — أضفت الخزان الثاني لأن الأول لم يعد يكفي النخيل. والآن الماء في الخزانين على المستوى نفسه، والسعة صارت ضعفين.

قال يوسف: — هذا تمامًا ما تفعله المكثفات على التوازي!

التوصيل على التوازي

في الحصة قال الأستاذ حمدان:

التوصيل على التوازي: **توصيل المكثفات بين النقطتين نفسيهما**.



مكثفان على التوازي فرق الجهد بين لوحي كل منهما نفسه

فيكون **فرق الجهد متساويًا عبر كل مكثف**، كما أن مستوى الماء واحد في الخزانين.

الاستنتاج

لكل مكثف شحنته:

$$Q_1 = C_1V \quad \text{و} \quad Q_2 = C_2V$$

و**الشحنة الكلية Q_T**: **مجموع الشحنات المخزنة**:

$$Q_T = Q_1 + Q_2 = (C_1 + C_2)V$$

إذن **السعة المكافئة**، وهي **سعة مكثف واحد يكافئ المجموعة**:

$$C_T = C_1 + C_2 + C_3 + \dots$$

و**مكثفان متوازيان يكافئان مكثفًا ألواحه أكبر مساحة**؛ كأننا وسّعنا اللوحين.

❁ ❁ ❁

القواعد الثلاث

كتب يوسف في دفتره:

١. **فرق الجهد متساوٍ عبر كل مكثف**.

٢. **الشحنة الكلية = مجموع الشحنات**.

٣. **السعة المكافئة أكبر من أكبر سعة في المجموعة**.

المسألة

احسب السعة المكافئة لمكثفين ١٠٠ ميكروفاراد على التوازي، والشحنة عند ٢٠ فولت:

$$C_T = 100 + 100 = 200\ \mu F$$

$$Q = 200\times10^{-6} \times 20 = 4.0 \times 10^{-3}\ C$$

الفخ

حاول زميل يوسف أن يحسبها هكذا: $1/C_T = 1/100 + 1/100$ ، فحصل على ٥٠ ميكروفاراد!

قال الأستاذ: — هذا **خطأ شائع**: **استخدام قاعدة المقلوبات للمكثفات المتوازية**. هل يعقل أن يقل الماء حين نضيف خزانًا؟

> 💡 قاعدة التوازي للمكثفات تشبه قاعدة التوالي للمقاومات (جمع مباشر).

❁ ❁ ❁

لماذا تزيد السعة؟

سأل الأستاذ: — فسّر لماذا تزيد السعة بالتوازي.

قال يوسف: — لأن الجهد نفسه على كل مكثف، وكل مكثف يضيف شحنته، فتزداد الشحنة الكلية عند الجهد نفسه. والسعة Q/V ، فتزيد.

وفي المساء اتصل يوسف بجده: — جدي، خزاناك مكثفان على التوازي! وإذا أضفت ثالثًا، ستكون السعة أكبر من أكبرها دائمًا.

ضحك الجد: — إذن سأضيف ثالثًا قبل الصيف!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التوصيل على التوازي
توصيل المكثفات بين النقطتين نفسيهما

السعة المكافئة
سعة مكثف واحد يكافئ المجموعة

الشحنة الكلية QT
مجموع الشحنات المخزنة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ في التوازي فرق الجهد متساوٍ عبر كل مكثف
- ✔ $Q_1 = C_1V$ و $Q_2 = C_2V$، و $QT = (C_1 + C_2)V$
- ✔ $CT = C_1 + C_2 + C_3 + \dots$
- ✔ السعة المكافئة أكبر من أكبر سعة
- ✔ مكثفان ١٠٠ ميكروفاراد متوازيان = ٢٠٠ ميكروفاراد، وشحنتهما عند ٢٠ فولت $٤٫٠ \times ١٠^{-3}$ كولوم
- ✔ لا تستخدم قاعدة المقلوبات للتوازي
- ✔ قاعدة توازي المكثفات تشبه قاعدة توالي المقاومات

🤔 أسئلة صغيرة

١. السعة المكافئة على التوازي؟

الإجابة: $C_1 + C_2 + \dots$

٢. ما المتساوي في التوازي؟

الإجابة: فرق الجهد

٣. هل CT أكبر أم أصغر من أكبر سعة؟

الإجابة: أكبر

٤. الشحنة الكلية؟

الإجابة: مجموع الشحنات

٥. مكثفان ١٠٠ ميكروفاراد على التوازي يكافئان؟

الإجابة: ٢٠٠ ميكروفاراد



قطار الشحنات

قصة لغز الوحدة الرابعة: المكثفات

👥 ريم، يوسف، الأستاذ حمدان

تحدّى يوسف ريم: — صلي مكثفين على التوالي، وستحصلين على سعة أكبر!

قالت ريم: — لنجرّب. ووصلت مكثفين ٣٠٠ و٦٠٠ ميكروفاراد **واحدًا تلو الآخر**. فجاءت النتيجة أقل من الاثنين! خسر يوسف التحدي، وطلبا تفسيرًا من الأستاذ حمدان.

التوالي

التوصيل على التوالي: **توصيل المكثفات واحدًا تلو الآخر**.

تخيلوا قطارًا: الشحنة تدفع اللوح الأول، فـ**اللوح الأيسر لـC_2 يُشحن $-Q$ بسبب $+Q$ على اللوح الأيمن لـC_1**.

لذلك **الشحنة متساوية على كل مكثف**؛ هذا **حفظ الشحنة**: **الشحنة على كل مكثف متساوية في التوالي**.

أما الجهد **فيتجزأ**:

$$V = V_1 + V_2$$

$$Q/C_T = Q/C_1 + Q/C_2$$

نحذف Q:

$$\mathbf{1/C_T = 1/C_1 + 1/C_2 + \dots}$$

و$1/C$ هو **مقلوب السعة**.

قواعد التوالي

الشحنة متساوية على كل مكثف.

فرق الجهد الكلي = مجموع فروق الجهد.

السعة المكافئة أصغر من أصغر سعة.

❁ ❁ ❁

حل لغزريم

$$1/C_T = 1/300 + 1/600 = 0.005$$

$C_T = 1/0.005 = 200\ \mu F$

قالت ريم: — أصغر من ٣٠٠، أصغر سعة. صحيح!

وهناك اختصار **لمكثفين فقط على التوالي**:

$C_T = C_1C_2/(C_1 + C_2)$

تحقق يوسف: (٣٠٠ × ٦٠٠) ÷ ٩٠٠ = ٢٠٠. نعم!

و**مكثفان متساويان C على التوالي يكافئان C/2**.

الفخ

كتب يوسف الجواب الأول: ٠٫٠٠٥. قال الأستاذ: — توقف! **نسيان قلب الناتج في النهاية (الحصول على 1/C بدل C) خطأ شائع**.

❁ ❁ ❁

المرآة: المكثفات والمقاومات

رسم الأستاذ جدولًا:

مفيد مقارنة صيغ سعة المكثفات مع صيغ المقاومات الموصلة على التوالي والموصلة على التوازي

طريقة التوصيل	سعة المكثفات	المقاومات
على التوالي	$\frac{1}{C_T} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots$	$R_T = R_1 + R_2 + R_3 + \dots$
على التوازي	$C_T = C_1 + C_2 + C_3 + \dots$	$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots$

الجدول ٤-٣ مقارنة بين صيغ المكثفات والمقاومات.

ل أن الصيغة المقلوبة تنطبق على المكثفات الموصلة على التوالي ولكن في المقابل تنطبق

مقارنة بين صيغ المكثفات والمقاومات على التوالي والتوازي

المقاومات على التوالي: $R_T = R_1 + R_2$ (جمع).

المكثفات على التوالي: مقلوبات.

المقاومات على التوازي: مقلوبات.

المكثفات على التوازي: جمع مباشر.

قالت ريم: — كأنهما صورتان في مرآة!

الجهد على كل مكثف

وبما أن Q واحدة، فالمكثف الأصغر سعة يأخذ جهدًا أكبر، لأن $V = Q/C$. فلو كان الجهد الكلي ١٢ فولت على مكثفينا: $Q = 200\times10^{-6} \times 12 = 2.4\times10^{-3}$ C، فيكون على ٣٠٠ ميكروفاراد ٨ فولت، وعلى ٦٠٠ ميكروفاراد ٤ فولت، ومجموعهما ١٢.

قال يوسف: — خسرت التحدي، لكنني ربحت القاعدة!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التوصيل على التوالي
توصيل المكثفات واحدًا تلو الآخر

حفظ الشحنة
الشحنة على كل مكثف متساوية في التوالي

مقلوب السعة
$C/1$

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ في التوالي الشحنة متساوية على كل مكثف، والجهد الكلي مجموع الجهود
- ✔ $CT = 1/C_1 + 1/C_2/1 + \dots$
- ✔ السعة المكافئة أصغر من أصغر سعة
- ✔ ٣٠٠ و ٦٠٠ ميكروفاراد على التوالي = ٢٠٠ ميكروفاراد
- ✔ لمكثفين: $CT = C_1C_2/(C_1 + C_2)$، ومكثفان متساويان يكافئان $C/2$
- ✔ لا تنسَ قلب الناتج في النهاية
- ✔ المقاومات توالي جمع وتوازي مقلوبات، والمكثفات بالعكس

🤔 أسئلة صغيرة

١. السعة المكافئة على التوالي؟

الإجابة: $CT = 1/C_1 + 1/C_2/1$

٢. ما المتساوي في التوالي؟

الإجابة: الشحنة

٣. هل CT أصغر من أصغر سعة؟

الإجابة: نعم

٤. مكثفان متساويان C على التوالي يكافئان؟

الإجابة: $C/2$

٥. احسب مكافئ ٣٠٠ و ٦٠٠ ميكروفاراد على التوالي

الإجابة: ٢٠٠ ميكروفاراد

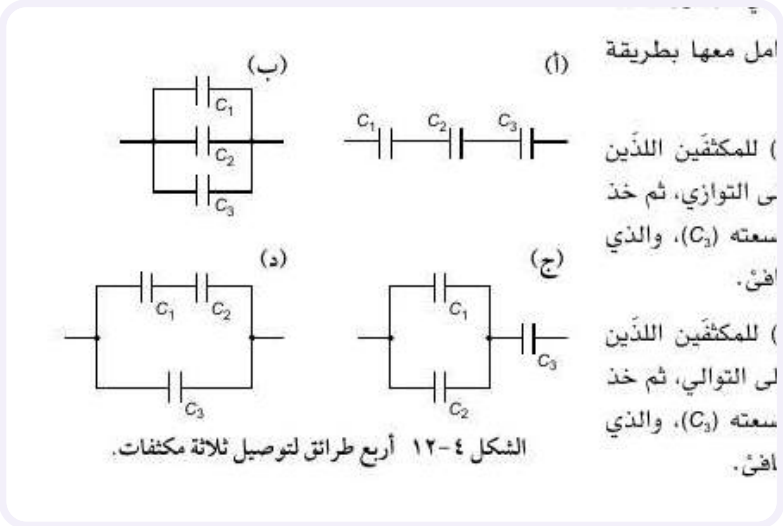
المنزان الثاني الفارغ

قصة تجربة الوحدة الرابعة: المكثفات

👥 يوسف، ريم، الأستاذ حمدان

الجزء الأول: المتاهة

رسم الأستاذ حمدان على السبورة **شبكة مكثفات**: **مجموعة مكثفات موصلة بطرق مختلطة**، فيها ثلاثة مكثفات بأربعة أشكال مختلفة.



أربع طرائق لتوصيل ثلاثة مكثفات

قال: — من يحسب السعة المكافئة لكل شبكة؟

قالت ريم: — نبسطها خطوة خطوة:

حدد المكثفات المتوازية واجمعها.

ثم طبق قاعدة التوالي على الناتج.

كرر حتى تحصل على مكثف واحد.

مثلًا: مكثفان ٢ و٤ ميكروفاراد متوازيان = ٦، ثم مع ٣ على التوالي: $(6 \times 3)/(6 + 3) = 2\ \mu F$.

❁ ❁ ❁

الجزء الثاني: تجربة المنزانين

ثم أحضر الأستاذ **مكثفًا ١٠٠ ملي فاراد مشحونًا إلى ١٠ فولت**، و**مكثفًا مماثلًا غير مشحون**. قال: — سأصلهما معًا. ماذا تتوقعون؟

قال يوسف: — مثل خزان ماء ممتلئ نصله بخزان فارغ؛ ينتقل الماء حتى **يتساوى فيهما المستوى**.

صحيح. هذا **تشارك الشحنة**: **انتقال الشحنة من مكثف مشحون إلى آخر حتى يتساوى جهدهما**.

و**عند التوصيل يصبحان على التوازي**.

المساب

الشحنة الأولى: $Q = CV = 0.100 \times 10 = 1.0\ \text{C}$.

الشحنة الكلية محفوظة: $Q = (C_1 + C_2)V$، و**حفظ الشحنة** يعني **الشحنة الكلية لا تتغير**.

الجهد المشترك:

$$V = Q/(C_1 + C_2) = 1.0/0.2 = 5.0\ \text{V}$$

أين ذهبت الطاقة؟

الطاقة قبل: $W = \tfrac{1}{2} \times 0.100 \times 10^2 = 5.0\ \text{J}$

الطاقة بعد: $W = \tfrac{1}{2} \times 0.2 \times 5^2 = 2.5\ \text{J}$

صاحت ريم: — **فُقد نصف الطاقة**! أين ذهبت؟

جزء منها يتحول إلى حرارة في الأسلاك أثناء انتقال الشحنة. لذلك **الطاقة الكلية النهائية أقل**.

و**افتراض أن الطاقة محفوظة بين المكثفين عند تشارك الشحنة خطأ شائع**.

> 💡 الشحنة محفوظة دائمًا، أما الطاقة فلا تبقى في المكثفات بالكامل.

❁ ❁ ❁

سؤال الختام

ماذا نحسب أولًا في الشبكة؟

المجموعات المتوازية أو المتوالية البسيطة.

وما الكمية المحفوظة عند تشارك الشحنة؟

الشحنة.

قال يوسف: — في مزرعة جدي، حين انتقل الماء بين الخزانين، سمعت خريره. ربما كان ذلك «الحرارة في الأسلاك» الخاصة بالماء!

ضحك الأستاذ: — تشبيه جميل: الطاقة لا تفنى، لكنها تتسرب إلى أشكال لا نستطيع استعادتها بسهولة.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

شبكة مكثفات
مجموعة مكثفات موصلة بطرق مختلطة

تشارك الشحنة
انتقال الشحنة من مكثف مشحون إلى آخر حتى يتساوى جهدهما

حفظ الشحنة
الشحنة الكلية لا تتغير

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نبسط الشبكة: نجمع المتوازية ثم نطبق قاعدة التوالي ونكرر
- ✔ عند توصيل مكثف مشحون بآخر غير مشحون يصبحان على التوازي
- ✔ الشحنة الكلية محفوظة: $Q = (C_1 + C_2)V$، والجهد المشترك $V = Q/(C_1 + C_2)$
- ✔ ١٠٠ ملي فاراد عند ١٠ فولت مع مماثل فارغ: الجهد ٥٫٠ فولت
- ✔ الطاقة من ٥٫٠ إلى ٢٫٥ جول: فُقد النصف حرارةً في الأسلاك
- ✔ الشحنة محفوظة والطاقة في المكثفات ليست محفوظة

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما الكمية المحفوظة عند تشارك الشحنة؟

الإجابة: الشحنة

٢. كيف يتصل المكثفان بعد التوصيل؟

الإجابة: على التوازي

٣. أين تذهب الطاقة المفقودة؟

الإجابة: حرارة في الأسلاك

٤. ماذا نحسب أولًا في الشبكة؟

الإجابة: المجموعات المتوازية أو المتوالية البسيطة

٥. ما الجهد النهائي لمكثف ١٠ فولت وُصل بمماثل فارغ؟

الإجابة: ٥٫٠ فولت



الضوء الذي خبا

قصة غرفة مظلمة — الوحدة الرابعة: المكثفات

👥 ريم، يوسف، الأستاذ حمدان

في غرفة المختبر المظلمة، وصل الأستاذ حمدان مكثفًا كبيرًا بمصباح صغير، ثم فصل البطارية. لم ينطفئ المصباح فورًا، بل أخذ يخبو ببطء، ببطء، حتى اختفى. قالت ريم: — كأنه يودّعنا!

الشحن والتفريغ

التفريغ: **فقدان المكثف لشحنته عبر مقاومة**.

عند التفريغ يبدأ التيار كبيرًا ($I_0 = V_0/R$) ثم يتناقص تدريجيًا.

و**عند الشحن يبدأ التيار كبيرًا ثم يتناقص إلى الصفر** أيضًا، بينما تزداد الشحنة.

و**زيادة R أو C تجعل التفريغ أبطأ**.

الاضمحلال الأسي

هذا التناقص نوع خاص: **الاضمحلال الأسي**: **تناقص كمية بنسبة ثابتة في فترات زمنية متساوية**.

معادلاته:

$$I = I_0 e^{-t/RC}$$

$$Q = Q_0 e^{-t/RC}$$

$$V = V_0 e^{-t/RC}$$

و**e الثابت الطبيعي ≈ ٢٫٧١٨**.

❁ ❁ ❁

الثابت الزمني

الثابت الزمني: **الزمن اللازم لينخفض التيار إلى 1/e من قيمته، ويساوي RC**:

$\tau = RC$ ، **وحدته الثانية**.

بعد زمن τ تنخفض القيمة إلى ٣٧% تقريبًا.

قال يوسف: — إذن بعد τ واحد يفرغ المكثف تمامًا؟

لا! هذا **خطأ شائع**. بعد τ يبقى ٣٧%، وبعد 2τ يبقى نحو ١٤%، وهكذا. لا يصل نظريًا إلى الصفر أبدًا.

حساب سريع

احسب الثابت الزمني لمكثف ١٠٠٠ ميكروفاراد مع مقاومة ٢٠٠٠ أوم:

$$\tau = 2000 \times 1000\times10^{-6} = 2.0\ \text{s}$$

❁ ❁ ❁

متى يصل التيار إلى ٠,١٠؟

مكثف ٥٠٠ ميكروفاراد وفرق جهده ٢٤٠ فولت يفرغ عبر ٦٠٠ أوم. متى يصبح التيار ٠,١٠ أمبير؟

حلّت ريم:

$$\tau = RC = 600 \times 500\times10^{-6} = 0.30\ \text{s}$$

$$I_0 = 240/600 = 0.40\ \text{A}$$

$$0.10 = 0.40\, e^{-t/0.30}$$

> 💡 لحل المعادلة الأسية خذ ln للطرفين: $\ln(I/I_0) = -t/RC$.

$$\ln(0.25) = -t/0.30 \Rightarrow t = 0.30 \ln 4 \approx 0.42\ \text{s}$$

قال يوسف: — انخفض التيار إلى الربع في ٠,٤٢ ثانية.

خاتمة الوحدة

عرض الأستاذ خريطة تلخص الوحدة:



ملخص

تُصنع المكثفات من لوحين فلزيّين (صفيحتَين) تفصل بينهما مادة عازلة، ويخزّن لوحا المكثف كميتَين متساويتَين من الشحنة الكهربائية ومتعاكستَين في النوع.

تتناسب الشحنة الكهربائية المخزّنة بالنسبة إلى مكثف ما طرديًا مع فرق الجهد الكهربائي بين لوحَيه:

$$Q = CV$$

سعة المكثف هي الشحنة الكهربائية المخزّنة لكل وحدة فرق جهد كهربائي.

الفاراد هو سعة مكثف يزداد فرق الجهد بين لوحَيه بمقدار فولت واحد عندما يشحن بشحنة مقدارها واحد كولوم. وهو وحدة قياس سعة المكثف (ويُرمز إليها بالرمز F): $1\ F = 1\ C\ V^{-1}$

تخزّن المكثفات الطاقة. وتعطى الطاقة المخزّنة (W) عند فرق جهد كهربائي (V) بـ:

$$W = \frac{1}{2}QV = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}$$

تُستنتج الصيغة $W = \frac{1}{2}QV$ من المساحة تحت منحنى التمثيل البياني لفرق الجهد الكهربائي مقابل الشحنة الكهربائية.

السعة المكافئة للمكثفات الموصلة على التوازي والموصلة على التوالي، هي:

المكثفات الموصلة على التوازي: $C_T = C_1 + C_2 + C_3 + \ldots$

المكثفات الموصلة على التوالي: $\frac{1}{C_T} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \ldots$

هاتان الصيغتان مستنتجتان من حفظ الشحنة الكهربائية وجمع فروق الجهد الكهربائية.

التمثيلات البيانية لشدة التيار الكهربائي والشحنة الكهربائية المخزّنة وفرق الجهد الكهربائي بين لوحَي مكثف أثناء التفريغ كلها أمثلة على الاضمحلال الأُسّي.

الثابت الزمني للدوائر التي تحتوي على سعة ومقاومة هو: $\tau = RC$.

التمثيلات البيانية لشِدة التيار الكهربائي والشحنة الكهربائية المخزّنة وفرق الجهد الكهربائي بين لوحَي مكثف في أثناء التفريغ كلها على شكل دالة أُسّية تعطى من الصيغة:

ملخص الوحدة الرابعة: المكثفات

السعة، والطاقة، والتوازي، والتوالي، وتشارك الشحنة، والتفريغ الأسي.

أعاد الأستاذ التجربة بمقاومة أكبر، فخبا المصباح أبطأ. قالت ريم: — أكبر R يعني τ أكبر، ووداع أطول!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الاضمحلال الأسي
تناقص كمية بنسبة ثابتة في فترات زمنية متساوية

الثابت الزمني
الزمن اللازم لينخفض التيار إلى e/1 من قيمته ويساوي RC

e
الثابت الطبيعي ≈ ٢٫٧١٨

التفريغ
فقدان المكثف لشحنته عبر مقاومة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ عند التفريغ يبدأ التيار $I_0 = V_0/R$ ثم يتناقص، وعند الشحن يتناقص التيار إلى الصفر
- ✔ I و Q و V تتناقص أسيًا: $x = x_0\, e^{-t/RC}$
- ✔ $\tau = RC$ بالثواني، وبعد τ تبقى ٣٧% تقريبًا
- ✔ زيادة R أو C تبطئ التفريغ
- ✔ المكثف لا يفرغ تمامًا بعد τ واحد
- ✔ ١٠٠٠ ميكروفاراد مع ٢٠٠٠ أوم: τ = ٢٫٠ ثانية
- ✔ نحل بأخذ ln للطرفين: من ٠٫٤٠ إلى ٠٫١٠ أمبير في ٠٫٤٢ ثانية

🤔 أسئلة صغيرة

١. معادلة الثابت الزمني؟

الإجابة: $\tau = RC$

٢. نسبة التيار بعد τ؟

الإجابة: ٣٧% تقريبًا

٣. شكل منحنى التفريغ؟

الإجابة: اضمحلال أسي

٤. أثر زيادة R على زمن التفريغ؟

الإجابة: يزداد

٥. هل يفرغ المكثف تمامًا بعد τ واحد؟

الإجابة: لا، يبقى نحو ٣٧%



الدرس ٥-١ · توليد المجالات المغناطيسية وتمثيلها

البوصلة المرتبكة

قصة رحلة بحرية الوحدة الخامسة: المغناطيسية والحث الكهرومغناطيسي

👥 يوسف، النوخذة سالم، الأستاذ حمدان

على متن سفينة صيد قرب صور، أرى النوخذة سالم يوسف بوصلة قديمة ورثها عن أبيه. ثم حدث شيء غريب: حين شغّل البحار المحرك الكهربائي لرافعة الشباك، اهتزت إبرة البوصلة وانحرفت! قال النوخذة: — الكهرباء تُربك البوصلة. لا أعرف لماذا، لكني أبعدها دائمًا عن الأسلاك.

المجال المغناطيسي

عاد يوسف إلى الأستاذ حمدان بالسؤال.

المجال المغناطيسي: **منطقة تتأثر فيها المواد المغناطيسية والشحنات المتحركة بقوة**. وهو مجال قوة مثل الجاذبية والكهرباء.

ويتولد بطريقتين: **بالمغناطيس الدائم، أو بالشحنات المتحركة (التيار)**. وهذا سر البوصلة: التيار في أسلاك الرافعة ولّد مجالًا.

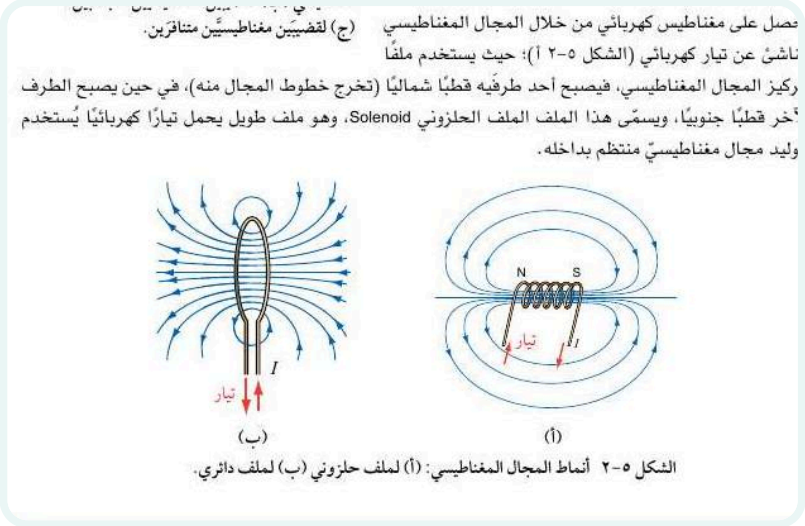
قواعد الرسم

خطوط المجال تخرج من القطب الشمالي وتدخل الجنوبي.

المجال أقوى حيث تتقارب الخطوط.

بين قطبين متجاذبين مجال منتظم تقريبًا.

بين قطبين متنافرين نقطة تعادل لا يوجد فيها مجال.



أنماط المجال المغناطيسي للمغناطيس والملف

رسم يوسف خطوطًا تخرج من الجنوبي، فصحّح الأستاذ: — **رسم خطوط المجال من الجنوبي إلى الشمالي خارج المغناطيس خطأ شائع**.

❁ ❁ ❁

مجال السلك

حول سلك مستقيم: دوائر متحدة المركز تتباعد كلما ابتعدنا.

ولتحديد اتجاهها: **قاعدة اليد اليمنى**: **الإبهام مع التيار، والأصابع تلتف باتجاه المجال حول السلك**.

ونرمز للتيار: **⊙ تيار خارج من الورقة، و⊗ تيار داخل إليها**.

و**عكس التيار يعكس اتجاه المجال**.

الملف الحلزوني

الملف الحلزوني: **ملف طويل من سلك يحمل تيارًا، يولد مجالًا منتظمًا داخله**، و**يشبه مجال المغناطيس القضيبي**.

ولتحديد قطبه: **قاعدة قبضة اليد اليمنى**: **الأصابع مع التيار في الملف، والإبهام يشير إلى القطب الشمالي**.

سؤال: ما اتجاه المجال داخل ملف إذا كان التيار يدور عكس عقارب الساعة عند النظر إلى طرفه؟

لفّ يوسف أصابعه عكس عقارب الساعة، فأشار إبهامه نحوه: — **يخرج المجال نحو الناظر: هذا الطرف قطب شمالي**.

كيف نقوّي الملف؟

بإضافة قلب حديدي، أو زيادة التيار، أو زيادة اللفات. و**القلب الحديدي** **يزيد شدة مجال الملف** كثيرًا؛ فيصبح **مغناطيسًا كهربائيًا** كالذي في الرافعات.

❀ ❀ ❀

وماذا عن المغناطيس الدائم؟

إن لم يكن فيه تيار، فمن أين مغناطيسيته؟

من داخل الذرات: **حركة الإلكترونات داخل الذرات تولد مجالات صغيرة تتحد معًا**. فالمغناطيس الدائم مليارات «التيارات» الصغيرة المصطفة.

عاد يوسف إلى النوخذة سالم وشرح له. ابتسم النوخذة: — إذن الإلكترونات تتحرك في بوصلتي وفي أسلاكي، وتتنازع الإبرة!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المجال المغناطيسي
منطقة تتأثر فيها المواد المغناطيسية والشحنات المتحركة بقوة

الملف الملزوني
ملف طويل من سلك يحمل تيارًا يولد مجالًا منتظمًا داخله

القلب الحديدي
يزيد شدة مجال الملف

قاعدة اليد اليمنى
الإبهام مع التيار والأصابع تلتف باتجاه المجال حول السلك

قاعدة قبضة اليد اليمنى
الأصابع مع التيار في الملف والإبهام يشير إلى القطب الشمالي

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ يتولد المجال المغناطيسي بالمغناطيس الدائم أو بالتيار
- ✔ الخطوط تخرج من الشمالي وتدخل الجنوبي، وتقاربها يعني مجالًا أقوى
- ✔ بين قطبين متجاذبين مجال منتظم تقريبًا، وبين متنافرين نقطة تعادل
- ✔ حول السلك دوائر متحدة المركز، واتجاهها بقاعدة اليد اليمنى
- ✔ الملف الحلزوني يشبه المغناطيس القضيبي، وقطبه بقاعدة قبضة اليد اليمنى
- ✔ نقوي الملف بقلب حديدي أو زيادة التيار أو اللفات
- ✔ مغناطيسية المغناطيس الدائم من حركة الإلكترونات داخل الذرات

🤔 أسئلة صغيرة

١. من أين تخرج خطوط المجال؟

الإجابة: القطب الشمالي

٢. شكل المجال حول سلك مستقيم؟

الإجابة: دوائر متحدة المركز

٣. كيف نزيد مجال الملف؟

الإجابة: بإضافة قلب حديدي أو زيادة التيار أو اللفات

٤. قاعدة اتجاه المجال في الملف؟

الإجابة: قاعدة قبضة اليد اليمنى

٥. ماذا يعني الرمز ⊙؟

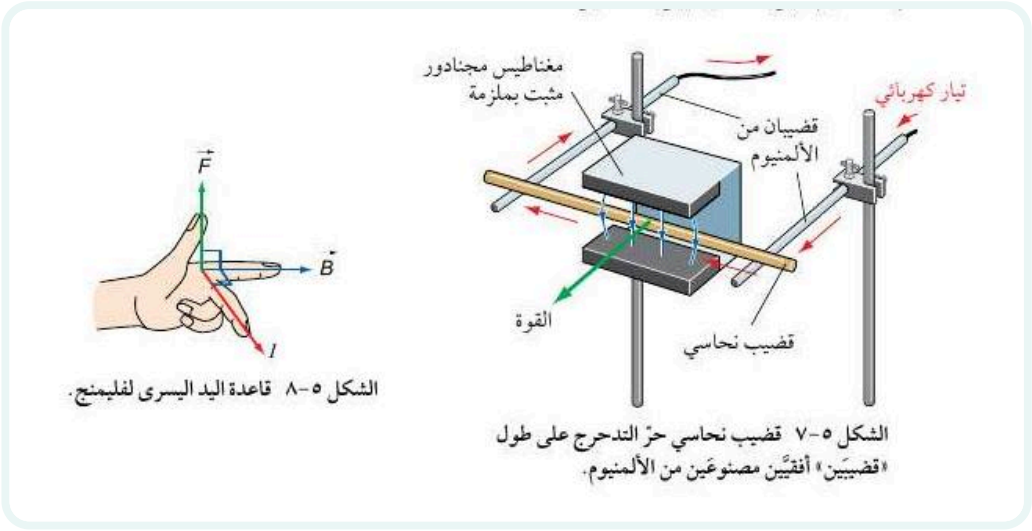
الإجابة: تيار خارج من الورقة

القضيب المتدحرج

قصة تجربة الوحدة الخامسة: المغناطيسية والحث الكهرومغناطيسي

👥 ريم، يوسف، الأستاذ حمدان

وضع الأستاذ حمدان قضيبًا نحاسيًا خفيفًا على قضيبين متوازيين، ووضع بينهما مغناطيسًا على شكل حدوة حصان. ثم أغلق الدائرة، فتدحرج القضيب النحاسي وحده! صفق الطلاب.



قضيب نحاسي يتدحرج على قضيبين في مجال مغناطيسي، وقاعدة اليد اليسرى

قال الأستاذ: — هذا **تأثير المحرك**: **القوة على سلك يحمل تيارًا في مجال مغناطيسي**. وهو أساس كل محرك كهربائي في بيوتكم.

من أين القوة؟

حول القضيب مجال دائري بسبب التيار، وحوله مجال المغناطيس. **تنشأ القوة من تفاعل المجالين**.

المجال المحصل: **مجموع مجالي المغناطيس والموصل**.

في جهةٍ يكون المجالان في الاتجاه نفسه **فيتقوى المجال**، وفي الجهة الأخرى متعاكسين **فيضعف**.

فيُدفع السلك من جهة المجال الأقوى نحو الأضعف.

تخيّلوا خطوط المجال مثل **الأشرطة المطاطية**: **تشبيه لخطوط المجال المشدودة التي تدفع السلك**؛ الأشرطة المزدحمة تشد السلك بعيدًا.

❁ ❁ ❁

قاعدة اليد اليسرى

لتحديد الاتجاه نستخدم **قاعدة فليمنج لليد اليسرى (المحرك)**: **لتحديد اتجاه القوة على موصل يحمل تيارًا**. افردوا ثلاثة أصابع **متعامدة**:

الإبهام: اتجاه الحركة (القوة).

السبابة: اتجاه المجال المغناطيسي الخارجي (من الشمالي إلى الجنوبي).

الوسطى: اتجاه التيار الاصطلاحي.

رفع الطلاب أيديهم اليسرى، وبدا الفصل كأنه يرسم إشارات غريبة.

تمرين البوصلة

سلك أفقي يحمل تيارًا نحو الشرق في مجال يتجه شمالًا. ما اتجاه القوة؟

وجهت ريم سبابتها نحو الشمال، ووسطاها نحو الشرق، فأشار إبهامها إلى الأعلى: — **القوة رأسيًا إلى الأعلى**.

الفخ

رفع يوسف يده اليمنى. قال الأستاذ: — توقف! **استخدام اليد اليمنى لتحديد اتجاه القوة على موصل يحمل تيارًا خطأ شائع**.

> 💡 اليد **اليسرى** للمحرك، واليد **اليمنى** للمولد.

❁ ❁ ❁

العكس

ماذا يحدث إذا عُكس التيار؟

عكس الأستاذ أسلاك البطارية، فتدحرج القضيب في الاتجاه الآخر.

تنعكس القوة. و**عكس التيار أو المجال يعكس اتجاه القوة**.

وإذا عكسنا الاثنين معًا؟

فكرت ريم: — تنعكس مرتين، فتعود كما كانت!

في البيت، فكّت ريم مروحة صغيرة معطلة، فوجدت داخلها مغناطيسين وملفًا. ابتسمت: — هنا تعمل يدي اليسرى!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

تأثير المحرك
القوة على سلك يحمل تيارًا في مجال مغناطيسي

قاعدة فليمنج لليد اليسرى (المحرك)
لتحديد اتجاه القوة على موصل يحمل تيارًا

المجال المحصل
مجموع مجالي المغناطيس والموصل

الأشرطة المطاطية
تشبيه لخطوط المجال المشدودة التي تدفع السلك

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الموصل الحامل لتيار في مجال مغناطيسي يتأثر بقوة (تأثير المحرك)
- ✔ القوة من تفاعل المجالين: يتقوى المجال في جهة ويضعف في الأخرى
- ✔ السلك يُدفع من المجال الأقوى نحو الأضعف
- ✔ فليمنج اليسرى: الإبهام الحركة، والسبابة المجال (N إلى S)، والوسطى التيار
- ✔ تيار شرقًا في مجال شمالًا: القوة إلى الأعلى
- ✔ عكس التيار أو المجال يعكس القوة
- ✔ اليسرى للمحرك واليمنى للمولد

🤔 أسئلة صغيرة

١. ماذا يمثل الإبهام في قاعدة اليد اليسرى؟

الإجابة: الحركة (القوة)

٢. ماذا تمثل السبابة؟

الإجابة: المجال

٣. ماذا تمثل الوسطى؟

الإجابة: التيار

٤. ماذا يحدث إذا عُكس التيار؟

الإجابة: تنعكس القوة

٥. أي يد نستخدم للمحرك؟

الإجابة: اليسرى



الدرس ٥-٣ · كثافة الفيض المغناطيسي وقياسها

الميزان الذي يزن المغناطيسية

قصة مختبر الوحدة الخامسة: المغناطيسية والحث الكهرومغناطيسي

👥 يوسف، الفني بدر، الأستاذ حمدان

قال الفني بدر ليوسف: — عندي مغناطيسان، أيهما أقوى؟

قال يوسف: — نقرّب منهما مسامير ونرى!

ضحك بدر: — هذه طريقة الأطفال. الفيزيائي يقيس بالأرقام. تعال أعلمك كيف تزن المغناطيسية بميزان المطبخ!

التعريف

قال الأستاذ حمدان:

كثافة الفيض المغناطيسي B: **القوة لكل وحدة تيار لكل وحدة طول على سلك عمودي على المجال**:

B = F/IL و **F = BIL**

ووحدتها **التسلا**، و**١ تسلا = ١ نيوتن لكل أمبير لكل متر**.

قارنوا الأخوة الثلاثة:

$$g = F/m \quad ، \quad E = F/Q \quad ، \quad B = F/IL$$

كلها «قوة لكل وحدة شيء».

لكن انتبهوا: **F = BIL تصلح فقط عندما يكون السلك عموديًا على المجال**؛ و**نسيان ذلك خطأ شائع**.

❁ ❁ ❁

الميزان الإلكتروني

وضع بدر مغناطيسًا على كفة **ميزان إلكتروني**، وثبّت فوقه سلكًا بين قطبيه دون أن يلمسه. القراءة: ١٠٢٫٤٨ غرام.

ثم **مرر تيارًا ٢٫٠ أمبير في سلك طوله ٥٫٠ سنتيمتر**، فتغيرت القراءة إلى **١٠٤٫٤٨ غرام**!

قال يوسف: — زاد غرامين! لماذا؟

القوة على السلك للأعلى، فدفع السلك المغناطيس للأسفل بقوة مساوية (قانون نيوتن الثالث). و**تغير القراءة يعطي F = Δm × g**.

حسب يوسف:

الفرق ٢٫٠ غرام = ٠٫٠٠٢ كيلوغرام.

> 💡 حوّل الكتلة من غرام إلى كيلوغرام قبل الضرب في g.

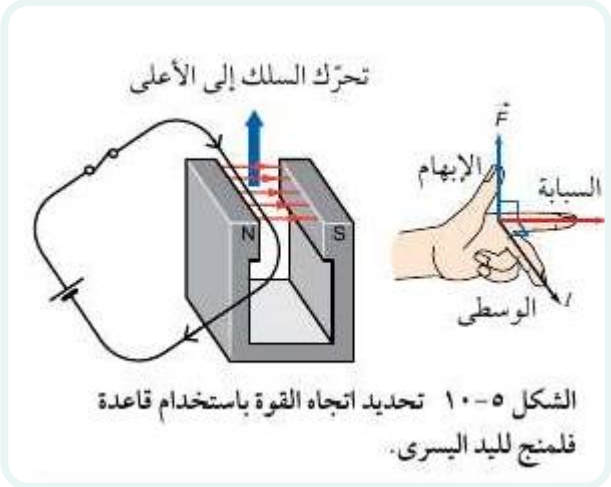
$$F = 0.002 \times 9.81 = 0.0196\ \text{N}$$

$$B = F/IL = 0.0196 / (2.0 \times 0.05) \approx 0.20\ \text{T}$$

مسألة أخرى

سلك طوله ٠٫٢٠ متر يحمل ٢٫٥ أمبير عموديًا على مجال ٠٫٠٦٠ تسلا. احسب القوة:

$$F = BIL = 0.060 \times 2.5 \times 0.20 = 0.030\ \text{N}$$



تحديد اتجاه القوة باستخدام قاعدة فليمنج لليد اليسرى

❁ ❁ ❁

أجهزة أخرى

الميزان التياري: **جهاز لقياس B بقياس القوة على سلك**؛ **إطار يتزن بأوزان صغيرة**.

مسبار هول: **جهاز لقياس كثافة الفيض**، **يمسك بحيث تقطع خطوط المجال وجهه المسطح بزاوية ٩٠ درجة**.

و**التسلاميتر**: **جهاز قياس B**، وفيه مسبار هول.

قاس يوسف المغناطيسين بمسبار هول: الأول ٠٫٠٨ تسلا، والثاني ٠٫٢٠ تسلا. قال بدر: — الآن تعرف أيهما أقوى، بالأرقام لا بالمسامير!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

كثافة الفيض المغناطيسي
القوة لكل وحدة تيار لكل وحدة طول على سلك عمودي على المجال

التسلا
وحدة B وتكافئ نيوتن لكل أمبير لكل متر

الميزان التياري
جهاز لقياس B بقياس القوة على سلك

مسبار هول
جهاز لقياس كثافة الفيض

التسلاميتر
جهاز قياس B

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ B = F/IL و F = BIL عندما يكون السلك عموديًا على المجال
- ✔ ١ تسلا = ١ نيوتن لكل أمبير لكل متر
- ✔ المقارنة: g = F/m و E = F/Q و B = F/IL
- ✔ بالميزان الإلكتروني: F = Δm × g بعد تحويل الغرام إلى كيلوغرام
- ✔ تغير ٢٫٠ غرام مع ٢٫٠ أمبير و ٥٫٠ سم يعطي B ≈ ٠٫٢٠ تسلا
- ✔ سلك ٠٫٢٠ متر و ٢٫٥ أمبير في ٠٫٠٦٠ تسلا: F = ٠٫٠٣٠ نيوتن
- ✔ مسبار هول يمسك بزاوية ٩٠ درجة مع خطوط المجال

🤔 أسئلة صغيرة

١. معادلة كثافة الفيض؟

الإجابة: B = F/IL

٢. وحدتها؟

الإجابة: التسلا

٣. ١ تسلا يكافئ؟

الإجابة: ١ نيوتن لكل أمبير لكل متر

٤. بأي زاوية يمسك مسبار هول؟

الإجابة: ٩٠ درجة مع خطوط المجال

٥. متى تصلح F = BIL؟

الإجابة: عندما يكون السلك عموديًا على المجال

الدرس ٥-٤ · القوة على موصل بزاوية والمحرك البسيط

سرّ المروحة

قصة اختراع الوحدة الخامسة: المغناطيسية والحث الكهرومغناطيسي

👥 ريم، يوسف، الأستاذ حمدان

بعد أن فكّت ريم المروحة المعطلة، قررت مع يوسف أن يبنيا محركًا بسيطًا لمعرض العلوم. لكن تجربتهما الأولى فشلت: وضعا السلك موازيًا للمغناطيس، فلم يتحرك شيء!

الزاوية تصنع الفرق

قال الأستاذ حمدان:

إذا قطع الموصل المجال بزاوية θ، و **θ هي الزاوية بين الموصل وخطوط المجال**، فإن:

$$F = BIL \sin\theta$$

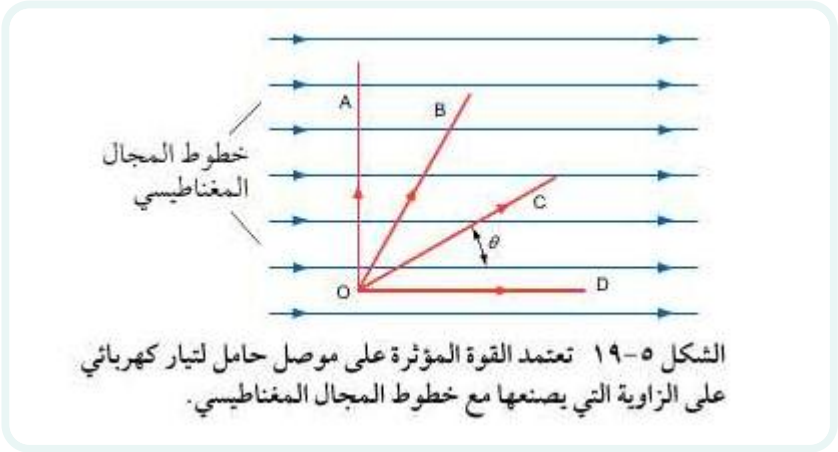
عند θ = 90°: F = BIL (أقصى).

عند θ = 0°: F = 0 (السلك موازٍ للمجال).

💡 إذا كان الموصل موازيًا للمجال فلا تحسب شيئًا: القوة صفر.

قالت ريم: — لهذا فشلت تجربتنا الأولى!

والسبب: فقط **مركبة المجال B sin θ**، وهي **المركبة العمودية على الموصل**، تؤثر؛ أما **المركبة B cos θ فلا تؤثر في القوة**.



الشكل ٥-١٩ تعتمد القوة المؤثرة على موصل حامل لتيار كهربائي على الزاوية التي يصنعها مع خطوط المجال المغناطيسي.

تعتمد القوة على الزاوية التي يصنعها الموصل مع خطوط المجال

مسألة الزاوية

موصل طوله ٠٫٢٠ متر يحمل ٠٫٤٠ أمبير بزاوية ٢٥ درجة مع مجال ٠٫٠٥٠ تسلا. احسب القوة:

$$F = 0.050 \times 0.40 \times 0.20 \times \sin 25^\circ \approx 1.7 \times 10^{-3}\ \text{N}$$

و**استخدام cos θ بدل sin θ عندما تُقاس الزاوية بين السلك والمجال خطأ شائع**.

❁ ❁ ❁

المحرك البسيط

صنع يوسف وريم **ملفًا مستطيلًا يحمل تيارًا في مجال منتظم**. شرح الأستاذ:

الضلعان العموديان على المجال يتأثران بقوتين متساويتين متعاكستين: واحدة للأعلى وأخرى للأسفل.

تتكون مزدوجة تدير الملف.

و**عزم الازدواج = القوة × المسافة العمودية بين القوتين المتوازيتين**.

وهكذا يعمل **المحرك الكهربائي**: **جهاز يحول الطاقة الكهربائية إلى حركية**.

حساب العزم

ملف ٠٫٠٨ متر × ٠٫٠٥ متر يحمل ٢٫٠ أمبير في مجال ٠٫١٠ تسلا، والضلع الذي طوله ٠٫٠٥ متر عمودي على المجال، والمسافة بين الضلعين ٠٫٠٨ متر:

$$F = 0.10 \times 2.0 \times 0.05 = 0.01\ \text{N}$$

$$\tau = 0.01 \times 0.08 = 8.0 \times 10^{-4}\ \text{N m}$$

❁ ❁ ❁

المعرض

في المعرض دار ملف ريم ويوسف بسرعة، وكتبا على اللوحة:

الزاوية ٩٠ درجة: أقصى قوة.

الزاوية صفر: لا قوة.

قوتان متعاكستان على ضلعين = عزم ازدواج = دوران.

سألهما حكم: — **ما الذي يدير ملف المحرك؟** أجابا معًا: — **عزم الازدواج!**

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الزاوية θ
الزاوية بين الموصل وخطوط المجال

عزم الازدواج
القوة × المسافة العمودية بين القوتين المتوازيتين

المحرك الكهربائي
جهاز يحول الطاقة الكهربائية إلى حركية

مركبة المجال B sin θ
المركبة العمودية على الموصل

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ $F = BIL \sin\theta$ و θ بين الموصل والمجال
- ✔ عند ٩٠ درجة $F = BIL$ أقصى، وعند صفر $F = ٠$
- ✔ المركبة $B \cos\theta$ لا تؤثر في القوة
- ✔ موصل ٠٫٢٠ متر و ٠٫٤٠ أمبير بزاوية ٢٥ درجة في ٠٫٠٥٠ تسلا: $١٫٧ \times ١٠^{-3}$ نيوتن
- ✔ في المحرك: الضلعان العموديان يتأثران بقوتين متساويتين متعاكستين تكونان مزدوجة
- ✔ عزم الازدواج = القوة × المسافة العمودية: $٨٫٠ \times ١٠^{-4}$ نيوتن متر في المثال
- ✔ المحرك يحول الطاقة الكهربائية إلى حركية

🤔 أسئلة صغيرة

١. معادلة القوة بزاوية؟

الإجابة: $F = BIL \sin\theta$

٢. متى تكون القوة صفرًا؟

الإجابة: عندما يكون الموصل موازيًا للمجال

٣. متى تكون عظمى؟

الإجابة: عند ٩٠ درجة

٤. ما الذي يدير ملف المحرك؟

الإجابة: عزم الازدواج

٥. ما المركبة التي لا تؤثر في القوة؟

الإجابة: $B \cos\theta$



مصباح دراجة يزن

قصة اكتشاف الوحدة الخامسة: المغناطيسية والحث الكهرومغناطيسي

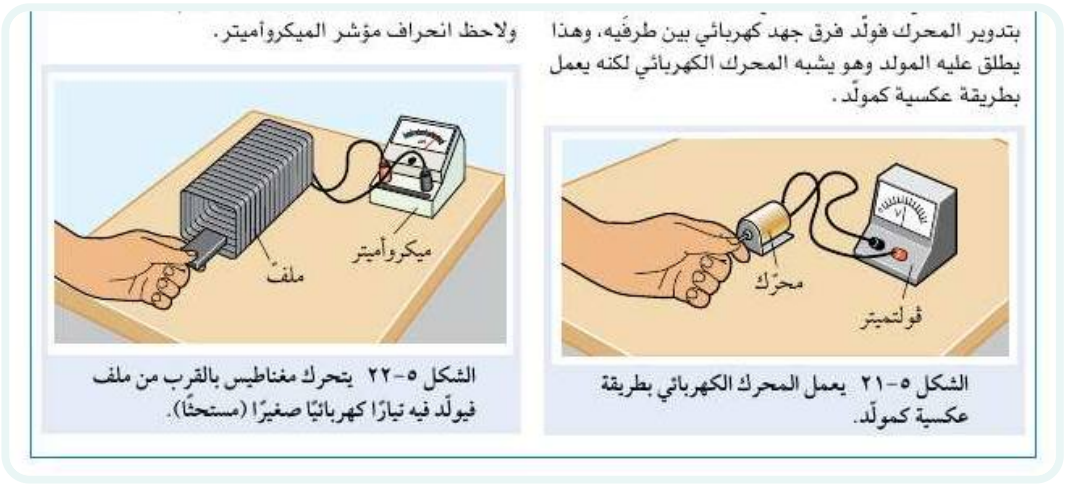
👥 يوسف، جده، الأستاذ حمدان

في بيت الجد بالمضيبي، وجد يوسف دراجة قديمة عليها مصباح صغير موصول بأسطوانة تلامس العجلة. لا بطارية! حين دار يوسف بالدراجة أضاء المصباح، وحين توقف انطفأ.

قال الجد: — هذا «الدينامو». كنا نسير به ليلًا في الطرق الترابية.

التجربة الأولى

في المختبر، وصل الأستاذ حمدان سلكًا بـ**الميكروأميتر**، وهو **جهاز حساس لقياس التيارات الصغيرة**. ثم حرّك السلك بين قطبي مغناطيس، فتحرك المؤشر!



تجارب لاستقصاء الحث الكهرومغناطيسي

هذا **الحث الكهرومغناطيسي**: **توليد قوة دافعة كهربائية بسبب حركة نسبية بين موصل ومجال مغناطيسي**.

و**القوة الدافعة الكهربائية المستحثة**: **e.m.f تتولد في موصل يقطع خطوط مجال**.

وإذا كانت الدائرة مغلقة يمر **التيار المستحث**: **التيار الناتج عن القوة الدافعة المستحثة في دائرة مغلقة**.

التجارب الأخرى

تحريك مغناطيس داخل ملف أو خارجه يولد تيارًا.

لا يتولد تيار عندما تتوقف الحركة؛ حتى لو بقي المغناطيس داخل الملف.

💡 لا حركة نسبية = لا قوة دافعة مستحثة.

و **المحرك يمكن أن يعمل مولدًا عند تدويره**.

ثم حرّك الأستاذ السلك موازيًا لخطوط المجال، فلم يتحرك المؤشر. سأل: لماذا؟

قال يوسف: — **لأن السلك لا يقطع خطوط المجال، فلا يتغير الفيض**.

❁ ❁ ❁

ما الذي يزيد التيار؟

العوامل المؤثرة في e.m.f:

كثافة الفيض المغناطيسي.

طول السلك في المجال.

سرعة الحركة.

وللملف: عدد اللفات، ومساحة المقطع، والزاوية، ومعدل الدوران.

قال يوسف: — لهذا كان مصباح الجد يزداد إضاءة كلما أسرعت!

لماذا يتولد التيار؟

الإلكترونات في السلك المتحرك تتأثر بقوة Bev، كأي شحنة متحركة في مجال، **فتتراكم في أحد الطرفين**، فيظهر فرق جهد.

قاعدة اليد اليمنى

ولتحديد الاتجاه: **قاعدة فليمنج لليد اليمنى (المولد)**: **لتحديد اتجاه التيار المستحث**:

الإبهام: الحركة.

السبابة: المجال.

الوسطى: التيار الاصطلاحي المستحث.

و **الخلط بين قاعدة اليد اليمنى (المولد) واليسرى (المحرك) خطأ شائع**.

❁ ❁ ❁

عاد يوسف إلى الجد، وأدار عجلة الدراجة بيده ببطء ثم بسرعة، وقال: — المغناطيس داخل الدينامو يدور مع العجلة، فيقطع الملف خطوط مجاله، فيولد تيارًا. يدي اليمنى تعرف الاتجاه!

قال الجد: — ونحن كنا نسميه سحرًا!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الحث الكهرومغناطيسي
توليد قوة دافعة كهربائية بسبب حركة نسبية بين موصل ومجال مغناطيسي

القوة الدافعة الكهربائية المستحثة
e.m.f تتولد في موصل يقطع خطوط مجال

التيار المستحث
التيار الناتج عن القوة الدافعة المستحثة في دائرة مغلقة

قاعدة فليمنج لليد اليمنى (المولد)
لتحديد اتجاه التيار المستحث

الميكروأميتر
جهاز حساس لقياس التيارات الصغيرة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ تحريك سلك بين قطبي مغناطيس أو مغناطيس داخل ملف يولد تيارًا
- ✔ لا يتولد تيار عند توقف الحركة أو عند تحريك السلك موازيًا للمجال
- ✔ المحرك يعمل مولدًا عند تدويره
- ✔ e.m.f تزداد بكثافة الفيض وطول السلك والسرعة، وللملف بعدد اللفات والمساحة والزاوية ومعدل الدوران
- ✔ الإلكترونات في السلك المتحرك تتأثر بقوة Bev فتتراكم في طرف
- ✔ فليمنج اليمنى: الإبهام الحركة، والسبابة المجال، والوسطى التيار المستحث

🤔 أسئلة صغيرة

١. متى تتولد قوة دافعة مستحثة؟

الإجابة: عند قطع موصل لخطوط مجال مغناطيسي

٢. قاعدة اتجاه التيار المستحث؟

الإجابة: فليمنج لليد اليمنى

٣. اذكر عاملين يزيدان e.m.f

الإجابة: سرعة الحركة وكثافة الفيض

٤. هل يتولد تيار عند سكون المغناطيس داخل الملف؟

الإجابة: لا

٥. لماذا لا يتولد تيار عند تحريك السلك موازيًا للمجال؟

الإجابة: لأنه لا يقطع خطوط المجال

النافذة والمطر

قصة تشبيه الوحدة الخامسة: المغناطيسية والحث الكهرومغناطيسي

👥 ريم، الأستاذ حمدان، يوسف

في يوم ممطر في صلالة، فتحت ريم نافذة غرفتها. لاحظت أن قطرات المطر الداخلة تكثر حين تكون النافذة مواجهة للمطر، وتقل حين تميلها، وتنعدم حين تصبح موازية لاتجاه المطر.

قال الأستاذ حمدان حين روت له: — هذا بالضبط **الفيض المغناطيسي**!

الفيض

الفيض المغناطيسي Φ: **حاصل ضرب كثافة الفيض في المساحة العمودية عليه**:

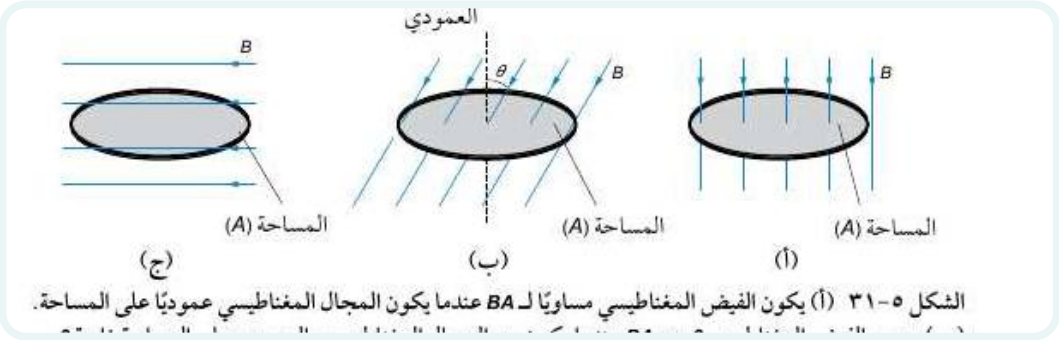
$$\Phi = BA\cos\theta$$

و**θ بين B والعمودي على المساحة**.

θ = 0°: Φ = BA (أقصى)؛ النافذة تواجه المطر.

θ = 90°: Φ = 0؛ النافذة موازية للمطر.

💡 الزاوية في Φ = BA cos θ تقاس من **العمودي** على المساحة، وليس من سطح الملف.



الشكل ٥-٣١ (أ) يكون الفيض المغناطيسي مساويًا لـ BA عندما يكون المجال المغناطيسي عموديًا على المساحة.

الفيض المغناطيسي يعتمد على الزاوية بين المجال والعمودي على المساحة

ووحدته **الويبر**: **١ ويبر = ١ تسلا متر²**.

و**الخلط بين كثافة الفيض B (تسلا) والفيض Φ (ويبر) خطأ شائع**. فـB كثافة المطر، وΦ عدد القطرات الداخلة من النافذة كلها.

الفيض الكلي

لملف فيه N لفة: **الفيض المغناطيسي الكلي**: **حاصل ضرب الفيض في عدد اللفات**:

$$N\Phi = BAN\cos\theta$$

مسألة: ملف ٢٥٠ لفة مساحته ٠٫١٠ متر² عمودي على مجال ٢٫٠×١٠⁻³ تسلا. احسب الفيض الكلي:

$$N\Phi = 250 \times 2.0\times10^{-3} \times 0.10 = 5.0 \times 10^{-2}\ \text{Wb}$$

❁ ❁ ❁

قانون فاراداي

والآن السؤال الكبير: متى يتولد التيار؟ ليس حين يكون الفيض كبيرًا، بل حين **يتغير**.

قانون فاراداي: **مقدار القوة الدافعة الكهربائية المستحثة يتناسب طرديًا مع معدل تغير الفيض المغناطيسي الكلي**:

$$\varepsilon = \Delta(N\Phi)/\Delta t$$

و **يمكن تغيير الفيض بتغيير B أو A أو θ**.

السلك المتحرك

للسلك المتحرك بسرعة v عموديًا على المجال: في كل ثانية «يكنس» مساحة Lv، إذن:

$$\varepsilon = BLv$$

مسألة: سلك طوله ٠٫٢٠ متر يتحرك بسرعة ٣٫٠ متر في الثانية عموديًا على مجال ٠٫١٠ تسلا:

$$\varepsilon = BLv = 0.10 \times 0.20 \times 3.0 = 0.060\ \text{V}$$

❁ ❁ ❁

ملف البحث

وكيف نقيس B بهذا؟ بـ**ملف البحث**: **ملف صغير يستخدم لقياس كثافة الفيض**. **سحبه بسرعة من المجال يعطي e.m.f متوسطة نستنتج منها B**.

أغلقت ريم النافذة وقالت: — المطر لا يدخل الآن؛ الفيض صفر. لكن لحظة الإغلاق نفسها، تغير الفيض بسرعة. لو كانت نافذتي ملفًا، لتولد فيها تيارا!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الفيض المغناطيسي
حاصل ضرب كثافة الفيض في المساحة العمودية عليه

الويبر
وحدة الفيض: ١ ويبر = ١ تسلا متر^2

الفيض المغناطيسي الكلي
حاصل ضرب الفيض في عدد اللفات NΦ

قانون فاراداي
e.m.f المستحثة تتناسب طرديًا مع معدل تغير الفيض الكلي

ملف البحث
ملف صغير يستخدم لقياس كثافة الفيض

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ $\Phi = BA\cos\theta$ و θ بين B والعمودي على المساحة
- ✔ θ = صفر يعطي أقصى فيض، و θ = ٩٠ درجة يعطي صفرًا
- ✔ الفيض بالويبر و B بالتسلا، ولا نخلط بينهما
- ✔ الفيض الكلي $N\Phi = BAN\cos\theta$: ٢٥٠ لفة في المثال تعطي ٥٫٠ × ١٠$^{-2}$ ويبر
- ✔ فاراداي: $\varepsilon = \Delta(N\Phi)/\Delta t$، ويتغير الفيض بتغيير B أو A أو θ
- ✔ للسلك المتحرك $\varepsilon = BLv$: ٠٫٠٦٠ فولت في المثال
- ✔ ملف البحث يُسحب من المجال لقياس B

🤔 أسئلة صغيرة

١. معادلة الفيض؟

الإجابة: $\Phi = BA\cos\theta$

٢. وحدة الفيض؟

الإجابة: الويبر

٣. نص قانون فاراداي؟

الإجابة: e.m.f تتناسب طرديًا مع معدل تغير الفيض الكلي

٤. e.m.f لسلك متحرك؟

الإجابة: BLv

٥. من أين تقاس الزاوية θ في معادلة الفيض؟

الإجابة: من العمودي على المساحة

الدرس ٥-٧ · قانون لنز

الطبيعة لا تعطي شيئًا مجانًا

قصة تحدٍّ — الوحدة الخامسة: المغناطيسية والحث الكهرومغناطيسي

👥 يوسف، ريم، الأستاذ حمدان

قال يوسف متحمسًا: — عندي فكرة لآلة تعمل إلى الأبد! أدفع مغناطيسًا نحو ملف، فيتولد تيار، والتيار يجذب المغناطيس أكثر، فيتولد تيار أكبر... وهكذا بلا نهاية!

ابتسم الأستاذ حمدان: — فكرة جميلة، لكن الطبيعة لن تسمح بها. اسمها **قانون لنز**.

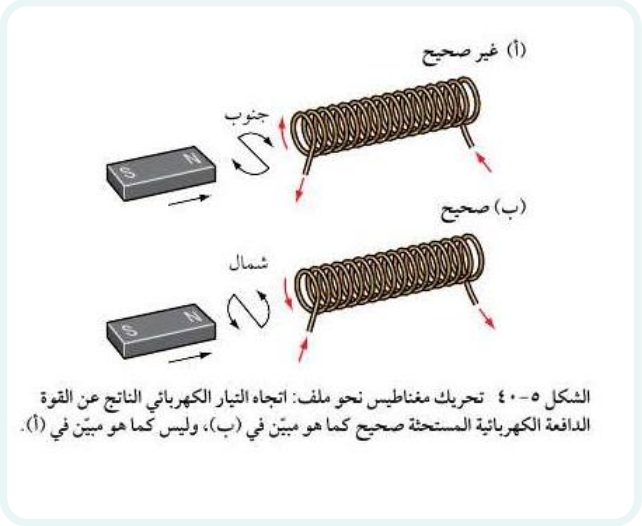
نص القانون

قانون لنز: تنشأ أي قوة دافعة كهربائية مستحثة في اتجاه معين بحيث تنتج عنها تأثيرات تقاوم التغير الذي أنتجها.

وهو **تعبير عن حفظ الطاقة: الطاقة لا تستحدث ولا تفنى.**

التجربة

دفع الأستاذ **القطب الشمالي** لمغناطيس نحو ملف موصول بأميتر:



الشكل ٥-٤٠ تحريك مغناطيس نحو ملف: اتجاه التيار الكهربائي الناتج عن القوة الدافعة الكهربائية المستحثة صحيح كما هو مبيّن في (ب)، وليس كما هو مبيّن في (أ).

اتجاه التيار المستحث عند تحريك مغناطيس نحو ملف

عند دفع القطب الشمالي نحو ملف، يصبح طرف الملف القريب قطبًا شماليًا يتنافر معه. الملف «يرفض» اقتراب المغناطيس.

عند سحب المغناطيس يصبح الطرف القريب قطبًا جنوبيًا يجذبه. الملف «يرفض» ابتعاده.

لذلك يجب بذل شغل لتحريك المغناطيس، وهذا الشغل يتحول إلى طاقة كهربائية.

💡 سؤال لنز دائمًا: ما التغير؟ ثم اجعل التيار يقاومه.

❁ ❁ ❁

لماذا فشلت آلة يوسف؟

لو كان التيار يجذب المغناطيس المقترب كما تخيّل يوسف، **لحصلنا على طاقة من لا شيء**: المغناطيس يتسارع وحده، والتيار يزداد وحده. وهذا يخالف حفظ الطاقة.

و**الظن أن التيار المستحث يساعد حركة المغناطيس خطأ شائع**.

قال يوسف بخيبة: — إذن آلتي مستحيلة.

نعم، لكنك الآن تفهم لماذا!

الصيغة الكاملة

نجمع لنز مع فاراداي:

$$\varepsilon = -\Delta(N\Phi)/\Delta t$$

الإشارة السالبة تعبر عن قانون لنز: المقاومة للتغير.

و**قانون لنز حالة عامة تشمل قاعدة فليمنج لليد اليمنى**.

❁ ❁ ❁

الدراجة مرة أخرى

سألت ريم: — **لماذا يصعب تدوير مولد الدراجة عند إضاءة المصباح؟**

قال الأستاذ: — **لأن التيار المستحث يولد قوة تقاوم الحركة (قانون لنز)، فنبذل شغلًا أكبر**. وكلما زادت الإضاءة زادت المقاومة. والطاقة التي تبذلها ساقاك هي التي تصير ضوءًا.

الاختبار السريع

يُدفع القطب الشمالي نحو ملف. ما قطبية طرف الملف القريب؟

قطب شمالي، لأن التيار المستحث يقاوم اقتراب المغناطيس.

وعند سحب قطب شمالي؟

جنوبي.

كتب يوسف على غلاف دفتره: «لا شيء مجاني في الفيزياء: كل تيار مستحث يدفع ثمنه من يحرّك المغناطيس».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

قانون لنز
e.m.f المستحثة تكون في اتجاه يقاوم التغير الذي أنتجها

حفظ الطاقة
الطاقة لا تستحدث ولا تفنى

القوة الدافعة المستحثة
$\varepsilon = -\Delta(N\Phi)/\Delta t$

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ قانون لنز: التيار المستحث يقاوم التغير الذي أنتجه، وهو تعبير عن حفظ الطاقة
- ✔ دفع القطب الشمالي نحو ملف يجعل طرفه القريب شماليًا يتنافر معه
- ✔ سحب المغناطيس يجعل الطرف القريب جنوبيًا يجذبه
- ✔ يجب بذل شغل لتحريك المغناطيس، وهذا الشغل يصير طاقة كهربائية
- ✔ لو ساعد التيار الحركة لحصلنا على طاقة من لا شيء
- ✔ $\varepsilon = -\Delta(N\Phi)/\Delta t$ والإشارة السالبة هي قانون لنز
- ✔ يصعب تدوير مولد الدراجة عند الإضاءة لأن التيار يقاوم الحركة

🤔 أسئلة صغيرة

١. نص قانون لنز؟

الإجابة: e.m.f المستحثة تقاوم التغير الذي أنتجها

٢. قانون لنز تعبير عن؟

الإجابة: حفظ الطاقة

٣. ماذا تعني الإشارة السالبة في معادلة فاراداي؟

الإجابة: قانون لنز

٤. قطبية طرف الملف عند سحب قطب شمالي؟

الإجابة: جنوبي

٥. لماذا يصعب تدوير مولد الدراجة عند الإضاءة؟

الإجابة: لأن التيار المستحث يقاوم الحركة

الدرس ٥-٨ · تطبيقات الحث: المولدات والمحولات

رحلة الكهرباء من المحطة إلى البيت

قصة رحلة الوحدة الخامسة: المغناطيسية والحث الكهرومغناطيسي

👥 ريم، يوسف، المهندس طارق

في الرحلة الأخيرة للعام، زار الطلاب محطة توليد كهرباء. استقبلهم المهندس طارق أمام توربين ضخم يدور. قال: — هنا تبدأ رحلة الكهرباء إلى بيوتكم. وكل ما تعلمتموه هذه الوحدة يعمل أمامكم الآن.

المولد

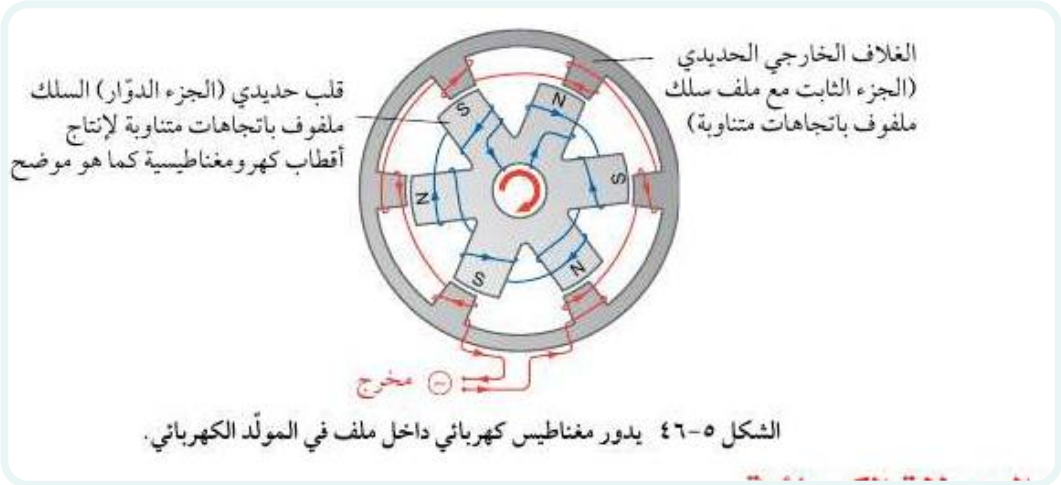
المولد الكهربائي: **جهاز يحول الطاقة الحركية إلى كهربائية بتدوير ملف في مجال**.

الملف الدوار يقطع خطوط المجال، فيتغير الفيض باستمرار.

و**e.m.f = سالب ميل منحنى الفيض الكلي مع الزمن**.

النتيجة: قوة دافعة متناوبة، فنحصل على **التيار المتناوب**: **تيار يتغير اتجاهه دوريًا**.

و**في المولدات الكبيرة يبقى الملف ثابتًا، ويدور مغناطيس كهربائي داخله**، كما في هذا التوربين.



يدور مغناطيس كهربائي داخل ملف ثابت في المولد الكهربائي

اللغز

سأل المهندس: — **متى تكون e.m.f المستحثة في ملف المولد أقصى؟**

قال يوسف بسرعة: — حين يكون الفيض أقصى!

هذا **خطأ شائع**. فكر في الميل لا في القيمة.

فكرت ريم: — **عندما يكون الفيض أقصى يكون معدل التغير صفرًا، فـe.m.f = صفر**. و**عندما يكون الفيض صفرًا يكون معدل التغير أقصى، فـe.m.f أقصى**؛ أي **عندما يكون مستوى الملف موازيًا لخطوط المجال**.

> 💡 e.m.f أقصى عندما يكون الفيض صفرًا، وصفر عندما يكون الفيض أقصى.

❁ ❁ ❁

المحول

مشى الطلاب إلى ساحة فيها صناديق ضخمة تطن. قال المهندس:

هذا **المحول الكهربائي**: **جهاز يرفع أو يخفض الجهد المتردد**.

ملف ابتدائي وملف ثانوي ملفوفان حول قلب حديدي مطاوع.

الملف الابتدائي: **الملف المتصل بالمصدر**.

الملف الثانوي: **الملف الذي تُستحث فيه e.m.f**.

القلب الحديدي المطاوع: **يربط الفيض بين الملفين**.

التيار المتردد يولد فيضًا متغيرًا، فتُستحث e.m.f في الثانوي.

زيادة لفات الثانوي ترفع الجهد.

و**يستخدم لنقل الطاقة عبر الكابلات العلوية** بجهد عالٍ، ثم نخفضه قرب الأحياء السكنية.

السؤال الأخير

سأل يوسف: — **لماذا لا يعمل المحول مع بطارية؟**

قال المهندس: — **لأن التيار المستمر ثابت، فلا يتغير الفيض، ولا تتولد e.m.f في الملف الثانوي**. تذكر فاراداي: المهم هو التغير.

❁ ❁ ❁

الخاتمة

في الحافلة عائدين، كتبت ريم السلسلة كاملة:

محطة: مغناطيس يدور ← فيض متغير ← e.m.f متناوبة (فاراداي).

محول رافع ← كابلات علوية ← محول خافض.

بيتنا: مصباح يضيء، ومروحة تدور بتأثير المحرك.

قال يوسف: — من الجاذبية في أول العام إلى المحول في آخره... كل الفيزياء كانت في رحلة واحدة!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المولد الكهربائي
جهاز يحول الطاقة الحركية إلى كهربائية بتدوير ملف في مجال

التيار المتناوب
تيار يتغير اتجاهه دوريًا

المحول الكهربائي
جهاز يرفع أو يخفض الجهد المتردد

الملف الابتدائي
الملف المتصل بالمصدر في المحول

الملف الثانوي
الملف الذي تُستحث فيه e.m.f

القلب الحديدي المطاوع
يربط الفيض بين الملفين

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ في المولد يدور ملف في مجال فيتغير الفيض وتتولد قوة دافعة متناوبة
- ✔ e.m.f = سالب ميل منحنى الفيض الكلي مع الزمن
- ✔ e.m.f أقصى عندما يكون الفيض صفرًا (الملف موازٍ للمجال)، وصفر عندما يكون الفيض أقصى
- ✔ في المولدات الكبيرة يدور مغناطيس كهربائي داخل ملف ثابت
- ✔ المحول: ملفان على قلب حديدي مطاوع، والتيار المتردد يستحث e.m.f في الثانوي
- ✔ زيادة لفات الثانوي ترفع الجهد، ويستخدم لنقل الطاقة عبر الكابلات
- ✔ المحول لا يعمل بالتيار المستمر لأن الفيض لا يتغير

🤔 أسئلة صغيرة

١. نوع e.m.f الناتجة عن مولد دوار؟

الإجابة: متناوبة

٢. متى تكون e.m.f صفرًا؟

الإجابة: عندما يكون الفيض أقصى

٣. لماذا لا يعمل المحول بالتيار المستمر؟

الإجابة: لأن الفيض لا يتغير

٤. ما وظيفة القلب الحديدي؟

الإجابة: ربط الفيض بين الملفين

٥. متى تكون e.m.f أقصى؟

الإجابة: عندما يكون مستوى الملف موازيًا لخطوط المجال